



**LAPORAN PROGRAM
BEASISWA RETOOLING KOMPETENSI VOKASI
DOSEN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

TAHUN ANGGARAN 2018

Oleh

Zulhaydar Fairozal Akbar, S.ST, M.Sc.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan Kegiatan.....	5
C. Manfaat Kegiatan.....	5
BAB II.....	7
RENCANA KEGIATAN.....	7
A. Tempat kegiatan.....	7
B. Waktu kegiatan.....	7
C. Lingkup kegiatan.....	8
D. Deskripsi rinci kegiatan.....	8
E. Deskripsi luaran (output) kegiatan.....	12
F. Deskripsi dampak (outcome) kegiatan.....	12
BAB III.....	13
PELAKSANAAN KEGIATAN.....	13
A. Tahap persiapan kegiatan.....	13
B. Tahap pelaksanaan kegiatan.....	13
C. Tahap akhir kegiatan.....	49
BAB IV.....	51
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
LAMPIRAN.....	53

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan dan melaporkan program Beasiswa Retooling ini.

Laporan ini berisi beberapa hal terkait kegiatan yang dilaksanakan selama Program Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi untuk Program IoT Application Programming di Korea University of Technology and Education. Kegiatan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dapat terlaksana tentunya karena dukungan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan kami menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beserta seluruh jajarannya;
2. Seluruh pihak yang terlibat di Korea University of Technology and Education;
3. Pimpinan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
4. Pak Ade Bu Deis dan Bu Anna, terimakasih atas kesabarannya mengurus kami;
5. Rekan-rekan peserta kegiatan pelatihan; dan
6. Pihak lainnya yang juga berkontribusi dalam mendukung kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan ini.

Dengan adanya program beasiswa ini diharapkan dapat menjadi bantuan positif untuk peningkatan kompetensi penulis khususnya dan sebagai bagian dari peran untuk peningkatan kualitas pendidikan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pada umumnya.

Penulis juga berharap agar kedepanya senantiasa ada pembenahan terhadap pelaksanaan program yang tujuannya baik ini, sehingga dapat menghasilkan target revitalisasi yang maksimal dan amanah kepada bangsa negara.

Surabaya, 12 Nopember 2018
Pengusul,

Zulhaydar Fairozal Akbar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional melalui pendidikan tinggi vokasi, Pemerintah Indonesia secara khusus terus berupaya meningkatkan kualitas dosen perguruan tinggi, di antaranya melalui penyediaan beasiswa studi lanjut ke jenjang S2 dan S3, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan/atau beasiswa untuk program tanpa-gelar bagi para dosen pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

Untuk memperkuat pendidikan vokasi di tanah air, Kemenristekdikti turut berperan serta dalam Program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi dalam menjawab tantangan kebutuhan penyediaan lulusan perguruan tinggi yang mampu bersaing di pasar kerja internasional. Sebagai bagian dari implementasinya adalah penyediaan Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dan Program Beasiswa Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi. Program ini bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, khususnya yang berjenis vokasi dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi.

Program *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi adalah suatu Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dosen pendidikan tinggi vokasi agar relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini merupakan kombinasi antara training kompetensi dan sertifikasi serta magang di tempat pendidikan secara akademis atau di industri yang sesuai dengan kompetensi yang diikuti. Program ini memiliki durasi antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu untuk program yang dilaksanakan di dalam negeri dan antara 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) minggu untuk program yang dilaksanakan di luar negeri. Pada tahun 2018 program Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi diarahkan pada bidang Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Konektivitas, Pariwisata, dan Layanan Kesehatan.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi memegang peranan yang besar dalam peningkatan pengembangan SDM berbasis vokasi dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran perguruan tinggi yang strategis ini berjalan dengan baik, perlu ditunjang oleh dosen-dosen dengan kualitas unggul yang mempunyai sertifikasi kompetensi dibidang akademis mereka masing-masing. Dosen-dosen ini juga harus mendapatkan pengalaman industri atau pengalaman akademik di luar negeri melalui program magang di Industri yang sesuai. Dengan demikian dosen mampu mentransformasikan pengalaman bekerja di industri dan menjadikan pengajaran akademis di kampusnya masing-masing secara lebih nyata.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mendukung program revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia pada umumnya.
- b. Meningkatkan kualitas institusi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan pengembangan skema terkait bidang pelatihan untuk uji kompetensi pada LSP/TUK;
- c. Melakukan perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga pengajar Prodi Teknologi Game pada bidang IoT Application Programming.
- d. Meningkatkan daya saing lulusan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan menambah wawasan pada bidang IoT Application Programming.

C. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan Program Beasiswa *Retooling* Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi untuk Program IoT Application Programming di Korea University of Technology and Education adalah sebagai berikut

- a. Bagi peserta:
Meningkatkan kompetensi dalam bidang IoT Application Programming;
Mendapat wawasan budaya akademik kampus luar negeri dan pengalaman baru dalam membangun jejaring.
- b. Bagi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya:

Mendapatkan SDM yang siap mengembangkan LSP/TUK pada bidang teknologi informasi (IoT Application Programming);

Memiliki peluang menindaklanjuti kerjasama yang lebih kongkrit dengan Korea University of Technology and Education.

- c. Bagi kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tentunya akan sangat membantu dalam pencapaian target revitalisasi pendidikan tinggi vokasi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan tentunya peningkatan daya saing bangsa.

BAB II

RENCANA KEGIATAN

A. Tempat kegiatan

Kegiatan Retooling IoT Application Programming berlokasi di:

Nama Institusi : Korea University of Technology and Education

Alamat : 1600 Chungjeol-ro, Byeongcheon-myeon, Dongnam-gu, Cheonan,
Chungcheongnam-do, South Korea



Gambar 2.1 Lokasi Kegiatan Retooling di Korea Tech

B. Waktu kegiatan

Program Retooling IoT Application Programming ini dilaksanakan pada:

Waktu pelaksanaan : 13 Agustus 2018 – 02 Nopember 2018

Jumlah peserta : 19 orang

C. Lingkup kegiatan

- Engineering Class : From every Monday to Thursday
 - AM 10:00 ~ 12:00 (2 hours)
 - PM 14:00 ~ 17:00 (3hours)
- HRD (Teaching skills, etc) Class : Every Friday
 - AM 10:00 ~ 12:00 (2 hours)
 - PM 14:00 ~ 17:00 (3hours)
- Exhibition :
 - IoT Global Exhibition, 2018
 - 2018 Korea Energy Show
 - Koreatech Academic Festival
- Trip :
 - Korean Culture Experience(Korean Folk Village)
 - World dance festival 2018 in Cheon-an City
 - Korean Culture Experience(SEOUL city tour)
 - Border Line Trip
 - Sejong City & O-world
 - National Mountain Park
 -

D. Deskripsi rincian kegiatan

Kegiatan Retooling IoT Application Programming dibagi menjadi 12 minggu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Rincian Kegiatan mulai dari Minggu ke 1 – Minggu ke 12

Week	Date	Time	Program
1	Aug-14 (Tue)	10:00 - 12:00	Orientation part1(including Campus tour)
		12:00 - 14:00	Lunch and Break
		14:00 - 15:00	Orientation part2
		15:00 - 18:00	- Going to Second Campus
			- Welcoming Ceremony
			- Short shopping time(Optional)

	Aug 15 (Wed)	Free day(National Holiday-Independence Day of Korea)	
	Aug 16 (Thu)	10:00 - 12:00	Engineering Class(2hr)
		14:00 - 17:00	Engineering Class(3hr)
	Aug 17 (Fri)	10:00 - 12:00	HRD Class(5hr)
		14:00 - 17:00	※ Part 1:Teaching and Learning Method
	Aug 18 (Sat)	1 st Korean Culture Experience(Korean Folk Village)	
	Aug 19 (Sun)	Free day	

Week	Date	Time	Program
2	Aug 20(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 21(Tue)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 22(Wed)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 23(Thu)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 24(Fri)	10:00 - 17:00	HRD Class(5hr) ※ Part 1:Teaching and Learning Method
	Aug 25(Sat)	Free	
	Aug 26(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
3	Aug 27(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 28(Tue)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 29(Wed)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 30(Thu)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Aug 31(Fri)	10:00 - 17:00	HRD Class(5hr) ※ Part 1:Teaching and Learning Method
	Sep 01(Sat)	Free	
	Sep 02(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
4	Sep 03(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 04(Tue)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 05(Wed)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 06(Thu)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 07(Fri)	10:00 - 17:00	HRD Class(5hr) ※Part 2 : Training Evaluation
	Sep 08(Sat)	Free	
	Sep 09(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
5	Sep 10(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 11(Tue)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 12(Wed)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 13(Thu)	10:00 - 17:00	IoT Global Exhibition, 2018
	Sep 14(Fri)	10:00 - 17:00	HRD Class(5hr) ※Part 2 : Training Evaluation
	Sep 15(Sat)	World dance festival 2018 in Cheon-an City	
	Sep 16(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
6	Sep 17(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 18(Tue)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 19(Wed)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 20(Thu)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Sep 21(Fri)	10:00 - 17:00	HRD Class(5hr) ※Part 2 : Training Evaluation
	Sep 22(Sat)	Free	National Holidays
	Sep 23(Sun)	Free	(Korean Thanks Giving Day)

Week	Date	Time	Program	
7	Sep 24(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)	National Holidays (Korean Thanks Giving Day)
	Sep 25(Tue)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 26(Wed)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 24(Thu)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)	
	Sep 28(Fri)	10:00 - 12:00	HRD Class(2hr) ※Part2 : Training Evaluation	
		14:00 - 17:00	HRD Class(3hr) ※Part3 : Instructional material Development	
	Sep 29(Sat)	Korean Culture Experience(SEOUL city tour)		
	Sep 30(Sun)	Free		

Week	Date	Time	Program
8	Oct 01(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 02(Tue)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 03(Wed)	Free : National Holiday(The National Foundation Day)	
	Oct 04(Thu)	2018 Korea Energy Show. Border Line Trip	
	Oct 05(Fri)	10:00 - 17:00	HRD Class(5hr)

			※Part3 : Instructional material Development
	Oct 06(Sat)	Free	
	Oct 07(Sun)	Free	
Week	Date	Time	Program
9	Oct 08(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 09(Tue)	Free : National Holiday(Hangul Proclamation Day)	
	Oct 10(Wed)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 11(Thu)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 12(Fri)	10:00 - 17:00	HRD Class(5hr) ※Part3 : Instructional material Development
	Oct 13(Sat)	Free	
	Oct 14(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
10	Oct 15(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 16(Tue)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 17(Wed)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 18(Thu)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 19(Fri)	10:00 - 17:00	HRD Class(3hr) ※Part3 : Instructional material Development
	Oct 20(Sat)	Trip to Sejong City & O-World	
	Oct 21(Sun)	Free	

Week	Date	Time	Program
11	Oct 22(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 23(Tue)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 24(Wed)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 25(Thu)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 26(Fri)	10:00 - 17:00	Special Lecture
		10:00 - 17:00	※Korean Labor Market and Vocational Training Policy
	Oct 27(Sat)	Free	
	Oct 28(Sun)	Free	
Week	Date	Time	Program
12	Oct 29(Mon)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 30(Tue)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Oct 31(Wed)	10:00 - 17:00	Engineering Class(5hr)
	Nov 01(Thu)	3 rd Korean Culture Experience(National Mountain Park)	
	Nov 02(Fri)	10:00 - 17:00	- Evaluation and Feedback

			- Completion Ceremony
		18:00 - 21:00	Farewell Party
	Nov 03(Sat)	6.00	Moving to Airport (Departure time 10:35, GA879)

E. Deskripsi luaran (output) kegiatan

Luaran dari kegiatan Retooling IoT Application Programming dosen politeknik tahun 2018 bidang IoT Application Programming adalah:

1. Certificate of Attendance for Participation in the Training Program;
2. IoT Project; dan
3. Laporan Pelatihan.

F. Deskripsi dampak (outcome) kegiatan

Dampak dari kegiatan beasiswa Retooling IoT Application Programming dosen politeknik tahun 2018 adalah:

1. Bertambah kemampuan peserta dalam metode pengajaran baik itu dalam hal mempersiapkan materi pengajaran, cara penyampaian kepada mahasiswa sampai pada bagaimana membuat evaluasi belajar mengajar.
2. Bertambahnya kemampuan peserta di bidang ilmu IoT dan application programming.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahap persiapan kegiatan

Tahap persiapan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang IoT Application Programming yang dilakukan adalah

1. Membuatkan SK penugasan dari kampus asal pengusul yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
2. Pengisian dokumen pra-keberangkatan secara online melalui tautan <https://intip.in/IoTKoreaTech/>.
3. Sosialisasi pra-keberangkatan yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 21-22 Juli 2018 di Hotel Santika Gubeng Surabaya, dimana memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan pada masing-masing penyelenggara kegiatan dan penandatanganan kontrak kegiatan.



Gambar 3.1 Suasana Sosialisasi Pra Keberangkatan di Hotel Santika Gubeng Surabaya

B. Tahap pelaksanaan kegiatan

Selama 12 minggu kami mempelajari IoT mulai dasar di sisi *hardware* maupun *software*. Materi di sisi *Hardware* selama 4 minggu yaitu belajar tentang Arduino dan beberapa sensor/modul-modul, kemudian beralih ke raspberry pi untuk membuat server di sisi *hardware*. Empat minggu berikutnya, materi yang diberikan pada sisi *software* yaitu bagaimana membuat web service di server menggunakan Spring beserta Database untuk

penyimpanan data. Kami juga mempelajari topik yang saat ini trend di industri yaitu *mobile application*, Android selama 2 minggu. Setelah mendapatkan semua materi untuk membangun IoT system / arsitektur, kami selanjutnya mengimplementasikannya ke dalam sebuah team project selama 2 minggu.

Selain materi *Engineering*, kami mendapatkan materi tentang *pedagogy*, dalam hal ini disebut *Human Resource Development (HRD)*.

Penjelasan jadwal materi tiap minggu sebagai berikut :

Rincian Materi:

a) Week 1

Time : 13 August 2018 – 17 August 2018

Tabel 2. Week I

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 1 (13 Aug - 17 Aug)	MON (13/8/2018)	Arrive in South Korea			
	TUE (14/8/2018)	AM	10:00-12.00	Introduction for Arduino that is opensource hardware	Pak, Pil June
		PM	14:00-17.00	Arduiono IDE, pin mapping	Pak, Pil June
	WED (15/8/2018)	National Holiday (Korean's Independence Day)			
	THU (16/8/2018)	AM	10:00-12.00	Introduction for basic knowledge of electrical engineering	Pak, Pil June
		PM	14:00-17.00	Usage of breadboard and resistor	Pak, Pil June
	FRID (17/8/2018)	AM	10:00 -12.00	Part 1 : Teaching and Learning Method	Tami Im
		PM	14:00-17.00		

b) Week 2

Time : 20 August 2018 – 24 August 2018

Tabel 3. Week II

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 2 (20 Aug - 24 Aug)	MON (20/8/2018)	AM	10:00-12.00	Principle of LED and practice for blinking LED	Pak, Pil June
		PM	14:00-17.00	Practice for push button and digital input	Pak, Pil June
	TUE (21/8/2018)	AM	10:00-12.00	Pull-up and push-down resistor	Pak, Pil June
		PM	14:00-17.00	Serial communication for debugging	Pak, Pil June
	WED (22/8/2018)	AM	10:00-12.00	Potentiometer and analog input	Pak, Pil June
		PM	14:00-17.00	Principle of ultrasonic sensor	Pak, Pil June
	THU (23/8/2018)	AM	10:00-12.00	Principle of temperature sensor	Pak, Pil June
		PM	14:00-17.00	Servo motor and bluetooth communication	Pak, Pil June
	FRID	AM	10:00 -12.00	Part 1 : Teaching and Learning Method	Tami Im

	(24/8/2018)	PM	14:00-17.00	
--	-------------	----	-------------	--

c) Week 3

Time : 27 August 2018 – 31 August 2018

Tabel 4. Week III

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week3 (27 Aug - 31Aug)	MON (27/8/2018)	AM	10:00-12.00	Introduction of Java	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	Install and configure Java and Eclipse on Windows	Seo, jihee
	TUE (28/8/2018)	AM	10:00-12.00	Basic Input and Output	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	Variables, Datatypes	Seo, jihee
	WED (29/8/2018)	AM	10:00-12.00	Operators in Java	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	Code Blocks and Conditional Statements	Seo, jihee
	THU (30/8/2018)	AM	10:00-12.00	The If Then Else Control Statements	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	Control Flow Statements	Seo, jihee
	FRID (31/8/2018)	AM	10:00 -12.00	Part 1 : Teaching and Learning Method	Tami Im
		PM	14:00-17.00		

d) Week 4

Time : 3 September - 7 September 2018

Tabel 5. Weeks IV

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 4 (3 Sep - 7 Sep)	MON (3/9/2018)	AM	10:00-12.00	Declaration and initialization of array	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	Practical use of array	Lee, donghun
	TUE (4/9/2018)	AM	10:00-12.00	Declaration of class	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	Component of class and class design exercise	Lee, donghun
	WED (5/9/2018)	AM	10:00-12.00	Class creation and method invocation	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	Inheritance and overriding	Lee, donghun
	THU (6/9/2018)	AM	10:00-12.00	Abstract class and interface	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	Practical use of annotation	Lee, donghun
	FRID (7/9/2018)	AM	10:00 -12.00	Part 2 : Traning Evaluation	Prof. Woocheol Kim
		PM	14:00-17.00		

e) **Week 5**

Time : 10 September - 14 September 2018

Tabel 6. Weeks V

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 5 (10 Sep - 14 Sep)	MON (10/9/2018)	AM	10:00-12.00	IoT Introduction IoT Platform tools installation	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Networks settings Linux fundamentals	Jung, Jay Jung
	TUE (11/9/2018)	AM	10:00-12.00	Phyton basics Data transfer structure	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Data transfer practice	Jung, Jay Jung
	WED (12/9/2018)	AM	10:00-12.00	Gateway tools, OS installation	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Deployment Gathering controller data	Jung, Jay Jung
	THU (13/9/2018)	AM	10:00-12.00	Visiting IoT Korea Exhibition 2018	
		PM	14:00-17.00	Visiting IoT Korea Exhibition 2018	
	FRID (14/9/2018)	AM	10:00 -12.00	Part 2 : Traning Evaluation	Prof. Woocheol Kim
		PM	14:00-17.00		

f) **Week 6**

Time : 17 September - 21 September 2018

Tabel 7. Weeks VI

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 6 (17 Sep - 21 Sep)	MON (17/9/2018)	AM	10:00-12.00	Server Installation	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	IoT Platform practice	Jung, Jay Jung
	TUE (18/9/2018)	AM	10:00-12.00	Dashboard config practice	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Package dashboard installation, managing practice	Jung, Jay Jung
	WED (19/9/2018)	AM	10:00-12.00	Alexa Introduction, Sign up	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Alexa tools, speaker installation	Jung, Jay Jung
	THU (20/9/2018)	AM	10:00-12.00	Alexa skill	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Alexa IoT platform practice	Jung, Jay Jung
	FRID (21/9/2018)	AM	10:00 -12.00	Part 2 : Traning Evaluation	Prof. Woocheol Kim
		PM	14:00-17.00		

g) Week 7

Time : 24 September - 28 September 2018

Tabel 8. Weeks VII

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 7 (24 Sep - 28 Sep)	MON (24/9/2018)	AM	10:00-12.00	Introduction of database	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	Introduction of MySQL and installing environment	Lee, donghun
	TUE (25/9/2018)	AM	10:00-12.00	Data access method	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	SQL basic and read query	Lee, donghun
	WED (26/9/2018)	AM	10:00-12.00	Create, update, delete query	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	Connection of MySQL and Java	Lee, donghun
	THU (27/9/2018)	AM	10:00-12.00	Spring Framework and server / client architecture Basic	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	Http method and Rest API Basic	Lee, donghun
	FRID (28/9/2018)	AM	10:00 -12.00	Part 2 : Traning Evaluation	Prof. Woocheol Kim
		PM	14:00-17.00	Part 3 : Instructional material development	Dr. Suk Hwang

h) Week 8

Time : 1 October – 5 October 2018

Tabel 9. Weeks VIII

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 8 (1 Oct- 5 Oct)	MON (1/10/2018)	AM	10:00-12.00	Structure of Spring framework	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	GET/POST Rest API	Lee, donghun
	TUE (2/10/2018)	AM	10:00-12.00	Connection of MySQL and Spring	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	Data access by using Spring	Lee, donghun
	WED (3/10/2018)	National Holiday			
	THU (4/10/2018)	AM	10:00-12.00	Practical exercise of Get method API	Lee, donghun
		PM	14:00-17.00	Practical exercise of Post method API	Lee, donghun
	FRID (5/10/2018)	AM	10:00 -12.00	Part 3 :	Dr. Suk Hwang
		PM	14:00-17.00	Instructional material development	

i) **Week 9**

Time : 8 October – 12 October 2018

Tabel 10. Weeks IX

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 9 (8 Oct- 12 Oct)	MON (8/10/2018)	AM	10:00-12.00	Introduction of Android and setup Environments	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	Understanding of project structure	Seo, jihee
	TUE (9/10/2018)	National Holiday			
	WED (10/10/2018)	AM	10:00-12.00	How to use Android resources	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	Event handlers	Seo, jihee
	THU (11/10/2018)	AM	10:00-12.00	Layout and TextView elements	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	ImageView and WebView	Seo, jihee
	FRID (12/10/2018)	AM	10:00 -12.00	Part 3 :	Dr. Suk Hwang
		PM	14:00-17.00	Instructional material development	

j) **Week 10**

Time : 15 October – 19 October 2018

Tabel 11. Weeks X

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 10 (15 Oct- 19 Oct)	MON (15/10/2018)	AM	10:00-12.00	Activity and Activity Lifecycle	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	Inten and Broadcast	Seo, jihee
	TUE (16/10/2018)	AM	10:00-12.00	Understading of MainThread	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	Android Hardwares	Seo, jihee
	WED (17/10/2018)	AM	10:00-12.00	Http Connection to Web servers	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	How to make POST and GET request	Seo, jihee
	THU (18/10/2018)	AM	10:00-12.00	PUT and DELETE request	Seo, jihee
		PM	14:00-17.00	Exercise : Complete an IoT Controller	Seo, jihee
	FRID (19/10/2018)	AM	10:00 -12.00	Part 3 :	Dr. Suk Hwang
		PM	14:00-17.00	Instructional material development	

k) Week 11

Time : 22 October – 26 October 2018

Tabel 11. Weeks XI

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 11 (22 Oct- 26 Oct)	MON (22/10/2018)	AM	10:00-12.00	Team Project	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Team Project	Jung, Jay Jung
	TUE (23/10/2018)	AM	10:00-12.00	Team Project	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Team Project	Jung, Jay Jung
	WED (24/10/2018)	AM	10:00-12.00	Team Project	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Team Project	Jung, Jay Jung
	THU (25/10/2018)	AM	10:00-12.00	Team Project	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Team Project	Jung, Jay Jung
	FRID (26/10/2018)	AM	10:00 -12.00	Special Lecture	Prof. Jong-Kil Park
		PM	14:00-17.00	Korean Labor Market and Vocational Training Policy	

l) Week 12

Time : 29 October – 02 November 2018

Tabel 12. Weeks XII

Week	Day	Time		Content	Lecturer
Week 12 (29 Oct-2 Nov)	MON (29/10/2018)	AM	10:00-12.00	Team Project	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Team Project	Jung, Jay Jung
	TUE (30/10/2018)	AM	10:00-12.00	Team Project	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Team Project	Jung, Jay Jung
	WED (31/10/2018)	AM	10:00-12.00	Team Project	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Team Project	Jung, Jay Jung
	THU (1/11/2018)	AM	10:00-12.00	Evaluation of Team Project	Jung, Jay Jung
		PM	14:00-17.00	Evaluation of Team Project	Jung, Jay Jung
	FRID (2/11/2018)	AM	10:00 -12.00	Evaluation and Feedback	
		PM	14:00-17.00	Completion Ceremony	

Penjelasan materi lebih detail sebagai berikut :

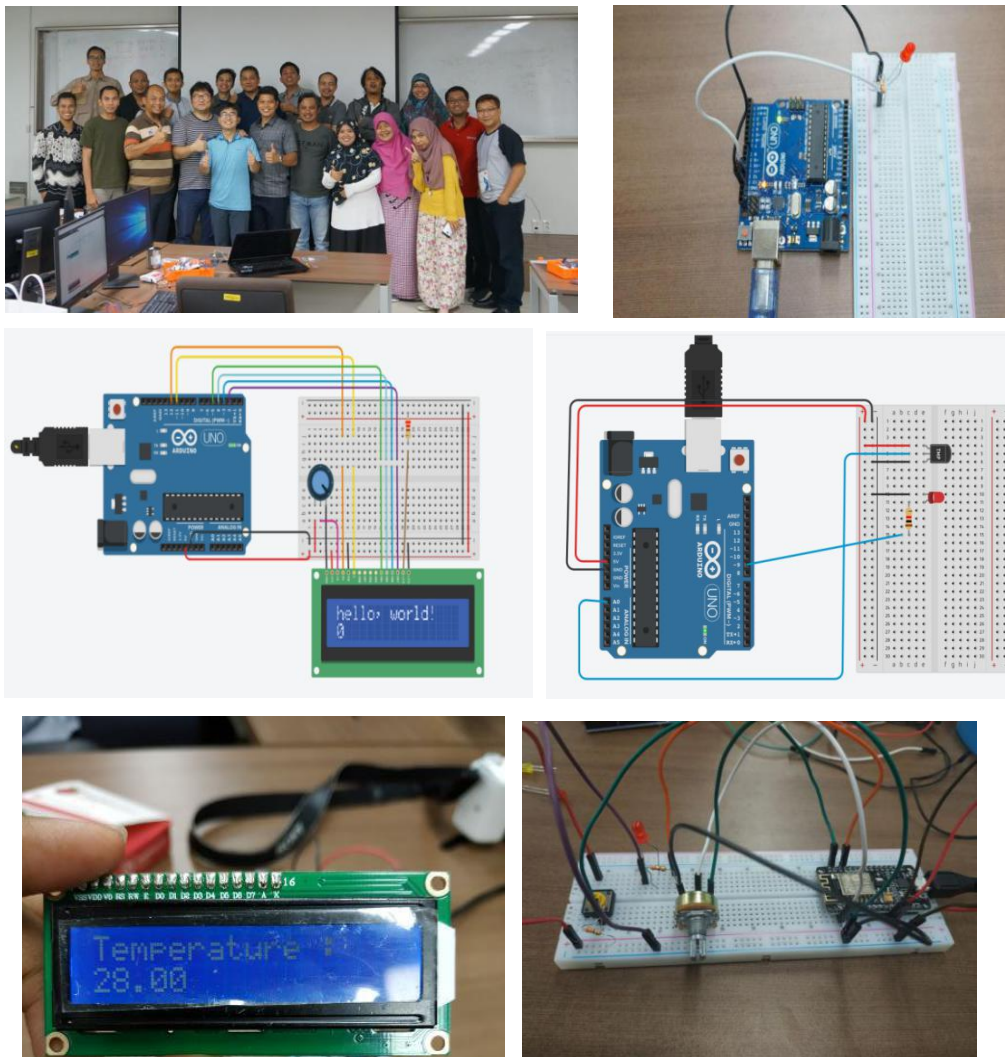
a. Materi I

Tanggal : 13 - 27 / 20 - 24 Agustus 2018

Instruktur : Park, Pil June

Judul : Pengenalan tentang Sistem IoT

Materi : Pengenalan dasar Arduino mulai dari Arduino IDE, PIN Mapping, pengenalan / wawasan dasar mengenai teknik elektro, dan penggunaan Breadboard, resistor dan modul - modul / sensor - sensor pada Arduino.



Gambar 3.2 Materi Arduino dan Sistem IoT

b. Materi 2

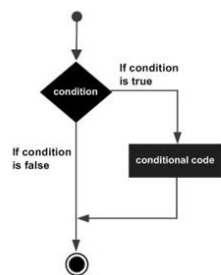
Tanggal : 27 - 31 Agustus / 03 - 07 September 2018

Instrukturur : Ji-Hee, Seo

Judul : Fundamental Java Programming

Materi : Pengenalan tentang Java programming, mulai dari instalasi, konfigurasi mengenai dasar tentang input dan output, variable, tipe data, operator, code block, conditional statement, if-else control statement pada Java.

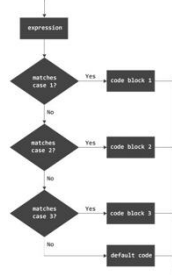
If statement



```
1 package com.basic;
2
3 public class IfStatement {
4
5     public static void main(String args[]) {
6         int x = 10;
7         if (x < 20) {
8             System.out.println("This is if statement");
9         }
10        System.out.print("the End");
11    }
12 }
13
14
```

This is if statement
the End

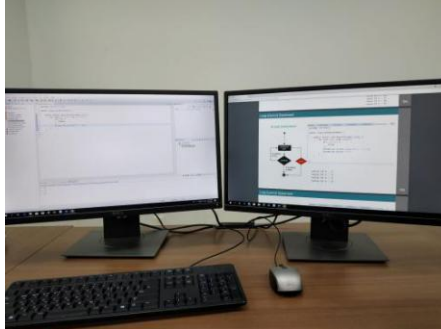
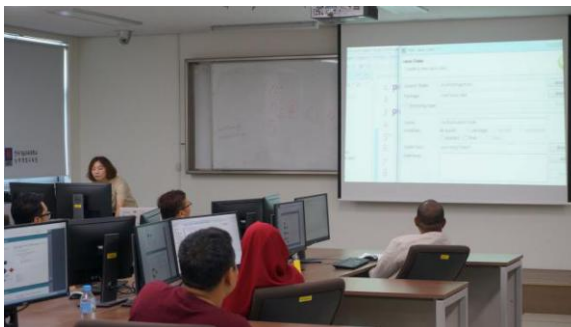
Switch statement



```
package com.basic;
public class SwitchStatement {
    public static void main(String[] args) {
        char grade = 'C';

        switch(grade) {
            case 'A':
                System.out.println("Excellent!");
                break;
            case 'B':
                System.out.println("Well done: B");
                break;
            case 'C':
                System.out.println("Well done: C");
                break;
            case 'D':
                System.out.println("You passed");
                break;
            case 'F':
                System.out.println("Better try again");
                break;
            default:
                System.out.println("Invalid grade");
        }
        System.out.println("the End");
    }
}

Well done: C
the End
```



Gambar 3.3 Materi Java Fundamental

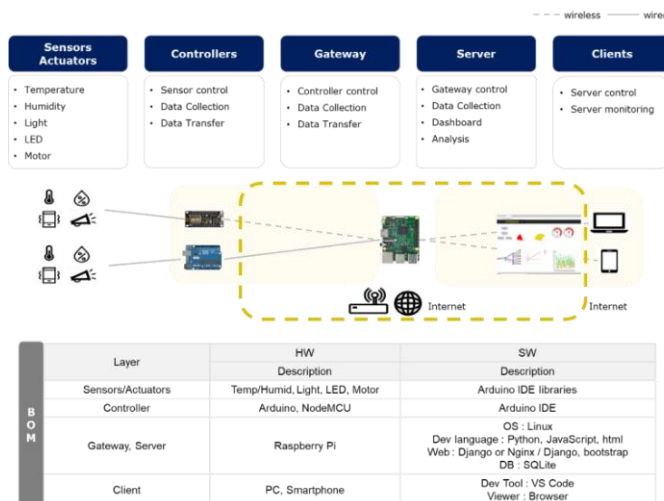
c. Materi 3

Tanggal : 10 - 14 / 17 - 21 September 2018

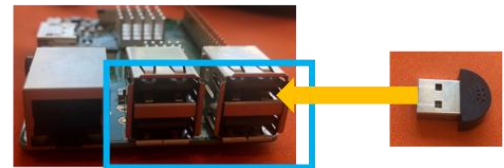
Instruktur : Jung, Jay Jung

Judul : Arsitektur Sistem IoT

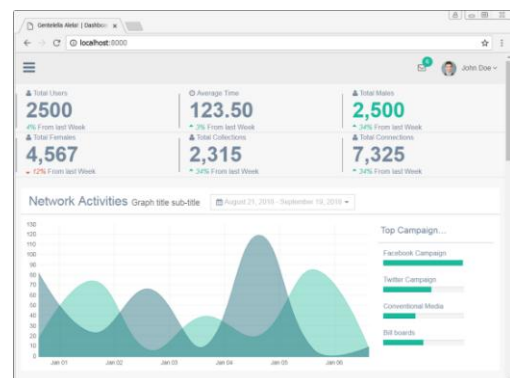
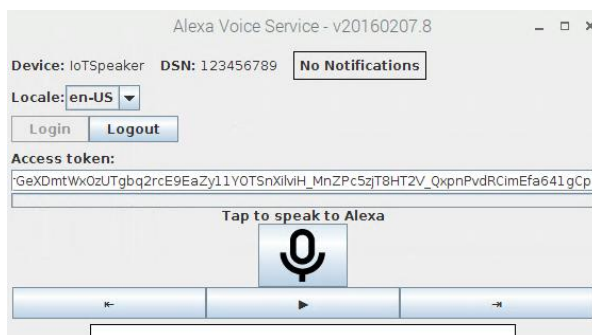
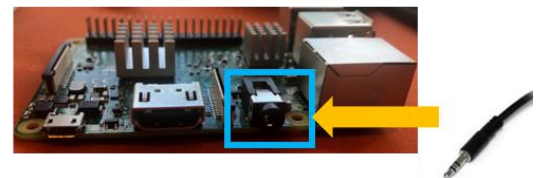
Materi : Pengenalan Sistem IoT Arsitektur mulai dari platform tools, struktur transfer data, gateway tools, instalasi OS untuk IoT, pembuatan sistem pengumpulan data. Goal dari materi ke ini lebih ke arah membangun arsitektur IoT yang lebih lengkap mulai dari pengumpulan data melalui sensor-sensor pada arduino kemudian data tersebut dikirim ke sebuah server yang sudah dibuat sebelumnya dengan OS tertentu, kemudian di olah dan ditampilkan di sebuah web dashboard sederhana. Selain itu, dikenalkan juga mengenai Virtual Assistant dari Alexa Amazon.

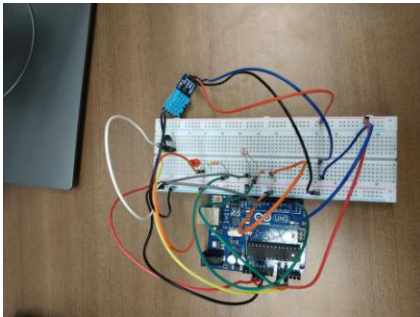


1. Attach microphone



2. Plug speaker 3.5mm port





Gambar 3.3 Materi Arsitektur Sistem IoT

d. Materi 4

Tanggal : 24 - 28 September 2018

Instruktur : Lee, Donghun

Judul : Pengenalan tentang Database

Materi : Pada pertemuan selama 1 minggu ini, kami mendapatkan materi tentang Database dasar, dalam training ini MySQL, mulai dari instalasi lingkungan, kemudian pengenalan tentang dasar SQL Query dari CREATE, UPDATE maupun DELETE. Selanjutnya, bagaimana mengintegrasikan Database, MySQL di Java yang telah dipelajari sebelumnya.



Gambar 3.4 Materi Pengenalan Database

e. Materi 5

Tanggal : 01 - 05 Oktober 2018

Instruktur : Lee, Donghun

Judul : Spring Framework

Materi : Spring Framework merupakan salah satu Java Framework yang populer di dunia saat ini dan sangat banyak digunakan di dunia Industri. Framework ini mempunyai banyak fungsi atau manfaat salah satu yang kita pakai yaitu untuk membangun Web Service / REST API dimana nantinya data-data dari sensor / modul di Arduino akan dikirim ke Database yang ada di Server dengan bantuan Web Service ini. Selanjutnya, Web Service juga berguna pengiriman data ketika ada permintaan / request data dari sisi client / user. Pada minggu ini, kita belajar dasar - dasar dari Spring Framework mulai dari struktur project, sintaks, koneksi database MySQL dengan Spring, dan bagaimana melakukan penambahan (CREATE), perubahan (UPDATE) atau pengurangan data (DELETE) melalui Spring Framework. Selain itu, kita harus membuat 'service' seperti POST / GET / DELETE untuk setiap user yang melakukan 'request'.

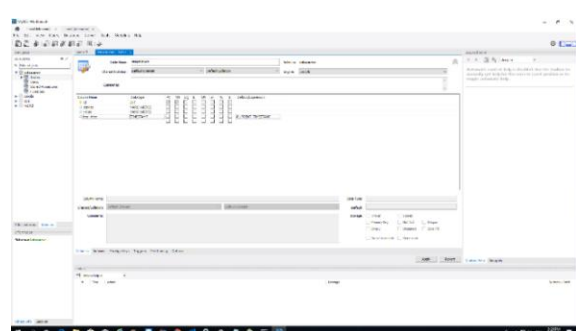
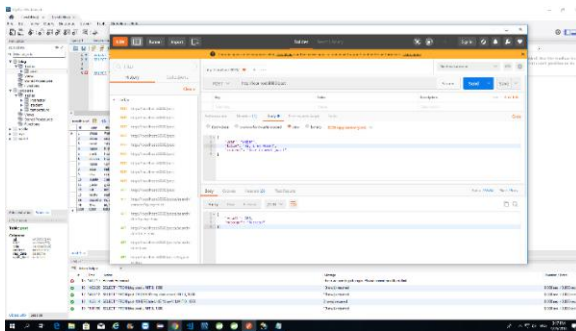
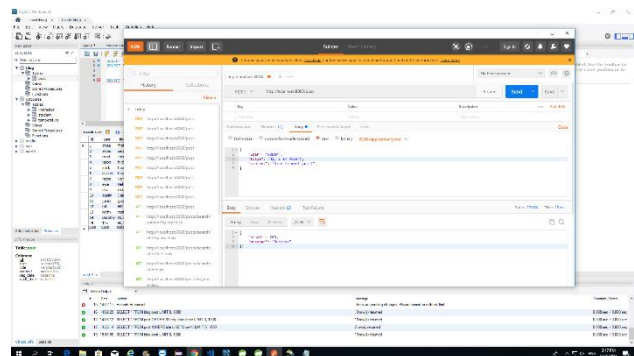
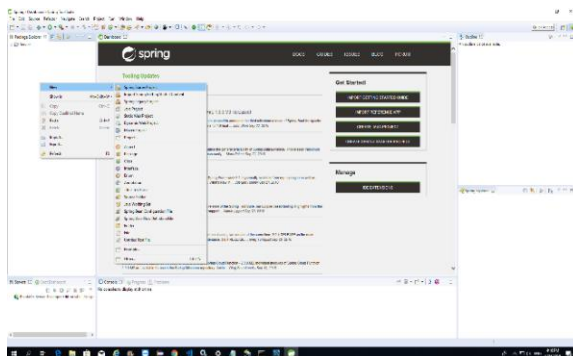


	Table Name:	student									
	Collation:	Schema Default									
	Comments:										
Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AT	G	Default/Expression	
 id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐		
 name	VARCHAR(50)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
 gender	VARCHAR(6)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
 age	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
 nationality	VARCHAR(20)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
 education	VARCHAR(20)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
 work_exp	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		



Gambar 3.5 Materi Spring Framework

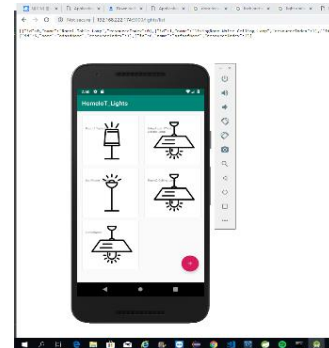
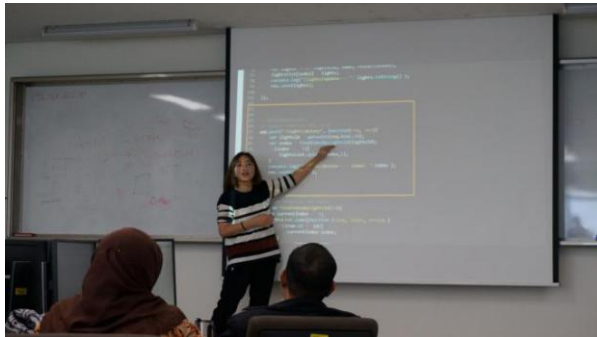
f. Materi 6

Tanggal : 08 - 12 Oktober dan 15 - 19 Oktober 2018

Instruktur : Seo, jihee

Judul : Aplikasi Android untuk Sistem IoT

Materi : Saat ini pemrograman Android sangat dibutuhkan dalam dunia Industri seiring banyaknya pengguna / user mobile phone berbasis Android. Sehingga kebutuhan akan pengembangan aplikasi Android sangatlah tinggi. Pada minggu pertama, kami belajar tentang dasar Android mulai dari instalasi Android IDE dan SDK pada Windows, struktur project dan siklus activity. Setelah itu, belajar bagaimana mendesain layout, pengenalan beberapa komponen layout seperti Button, TextView, ImageView, EditText dan kemudian memberikan aksi pada setiap komponen tersebut. Pada minggu kedua, materi yang diberikan lebih meningkat yaitu belajar mengenai HTTP Connection dengan Android dan bagaimana melakukan 'request' ke web service yang telah kita buat sebelumnya menggunakan library yang ada di Android.



Gambar 3.6 Materi Android untuk Sistem IoT

g. Materi 7

Tanggal : 17,24, 31 Agustus 2018

Instruktur : Dr. Tami Im

Judul : Introduction about Instructional Systems Design (ISD)

Materi : Materi yang diberikan pada bagian ini adalah mengenai Pengenalan tentang ISD (Instructional System Design), Top 4 Model ISD seperti ADDIE model, Dick & Carey Model, Morrison, Ros, Kalman & Kemp Model, dan ASSURE model, Perbedaan pendekatan ISD dan Tradisional, tentang Latihan dalam mencapai Tujuan (Goal), Kategori dari Learning Outcomes, Membuat Instructional Analysis, dan Desain Motivasi dengan ARCS model. Desain belajar dibuat dalam kelompok sehingga semua kelompok diharapkan antusias dan aktif.



Gambar 3.7 Materi Spring Framework

h. Materi 8

Tanggal : 07,14, 28 September 2018

Instruktur : Prof. Woocheol Kim

Judul : Evaluation of Training

Materi : Pada Training ini diberikan materi tentang definisi Evaluasi, Standar Evaluasi, Tipe-Tipe Evaluasi, Formatif dan Sumatif Evaluasi, Istilah Evaluasi, Model ISD, Model ADDIE, Model Dick and Carey Model, CIPP Model untuk proses Evaluasi, Appreciative Inquiry (AI), Dasar AI, Reaction Evaluation, Creating Test Model, Evaluasi, Result (Hasil), Return on Investment, dan Belajar Statistik untuk proses Evaluasi.



Gambar 3.8 Materi Training Evaluasi

i. Materi 09

Tanggal : 28 September, 05, 12, 19 Oktober 2018

Instruktur : Dr. Suk Hwang

Judul : Instructional Material Development

Materi : Pada pelatihan metodologi ini diharapkan goal/target dari luaran kegiatan training ini adalah membuat 1 set E-Book untuk proses pengajaran yang diambil dari Judul yang sudah ditetapkan dalam kelompok. Adapun materi yang diberikan professor yang mengajar adalah terkait dengan Collection of trade related workplace materials, Review of Job related materials, Reflecting Learning Process, Penggunaan Tes, Essay test Item, Performance test item menggunakan process checklist, Analisa kebutuhan Siswa, Instructional Materials, Panduan untuk pemilihan media pengajaran yang sesuai, Komposisi dari elemen material utama, dan Evaluasi dari Instructional Materials.



Gambar 3.8 Materi Training Evaluasi

j. Materi 10

Tanggal : 26 Oktober 2018

Instruktur : Prof. Jong Kil Park

Judul : Introduction of Korean TVET

Materi : Pada materi ini Prof Jong Kil Park memaparkan perkembangan Tenaga Kerja di Korea dari awal Korea tidak memiliki pendanaan sampai Korea berkembang dengan Teknologi dan Pendidikan saat ini. Pada Materi ini secara detail memiliki garis besar: Overview Labor Market dari Korea, Overview Aturan dan Regulasi dari TVET, detail Korean TVET seperti dukungan terhadap pengangguran, pelatihan kepada tenaga kerja, Dual Sistem Pendidikan Training di Korea, Manajemen Kualitas dari sistem TVET. Kemudian tentang Kerangka Kualifikasi.



Gambar 3.9 Materi Pengenalan Korean TVET

k. Industrial Visit and Exhibition

Tanggal : 13 September dan 03 Oktober 2018

Materi : Tidak hanya pendalaman materi dan modul teori dan praktikum di laboratorium serta pembelajaran di kelas HRDI saja namun diberikan juga 2 trip untuk melihat pameran (exhibition) yang sesuai dan berhubungan dengan materi program training yang diberikan, seperti **IoT Korea Exhibition 2018** yang dilaksanakan di Coex, Seoul pada tanggal 13 September 2018 dan **Korea Energy Show 2018** yang dilaksanakan di Kintex, Goyang City pada tanggal 3 Oktober 2018.



Gambar 3.10 Materi Pengenalan Korean TVET

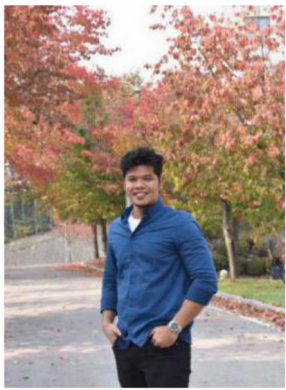
1. Team Project

Tanggal : 22 - 31 Oktober 2018

Judul : **Sowool Smart Dormitory Room**

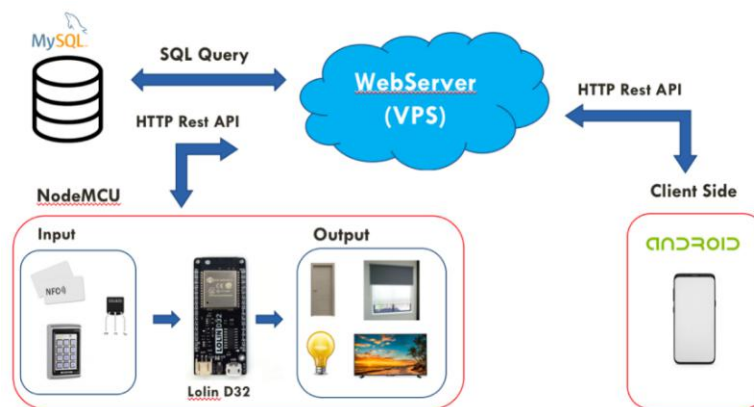
Anggota :

	DEASY ROSANTI NURJANNAH <u>Academic Qualifications:</u> Indonesian University of Education Bachelor Degree – Computer Science 2006-2011 University of Malaya Student Exchange – Psychology Education 2010 Bandung Institute of Technology Magister of Technic – Technology Media Digital and Game 2012-2014 <u>Profesional:</u> Lecturer in Politechnic TEDC (Technical Education Development Center)
	HANIFAH RAHMI FAJRIN <u>Academic Qualifications:</u> Universitas Andalas Bachelor Degree – Electrical Engineering 2007-2012 Universitas Gadjah Mada Master of Engineering – Electrical Engineering 2013-2015 <u>Profesional:</u> Lecturer in Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

	DODY HIDAYAT <u>Academic Qualifications:</u> Sekolah Tinggi Teknik Harapan Bachelor Degree – Informatics 2009-2013 Universitas Sumatera Utara Master of Computer Degree – Informatics 2014-2016 <u>Profesional:</u> Lecturer in Universitas Harapan Medan <u>Summary:</u> The best of Koreatech
	NUGROHO BUDI WICAKSONO <u>Academic Qualifications:</u> Universitas Sanata Dharma Vocational Diploma Degree – Mechatronics 2006-2009 Bachelor Degree – Electrical Engineering 2009-2011 Institut Teknologi Bandung Magister of Technic Degree – STEI 2012-2014 <u>Profesional:</u> Lecturer in Politeknik Mekatronika Sanata Dharma <u>Summary:</u> Awesome !
	ZULHAYDAR FAIROZAL AKBAR <u>Academic Qualifications:</u> Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Informatics Technology 2007-2011 National Taipei University of Technology Electrical Engineering and Computer Science 2014-2016 Motto : Do your Best, let God the Rest. Profesional: Lecturer in Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

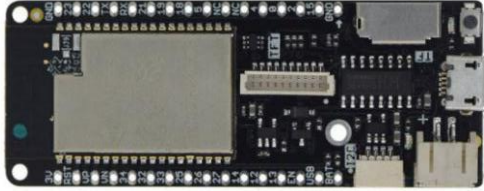
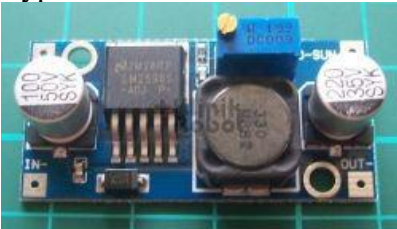
Deskripsi : Sowool Dormitory / Asrama Dormitory merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Korea Tech untuk tempat tinggal tamu. Para peserta retooling menempati asrama ini selama 3 bulan, untuk peserta Laki-laki menempati Lantai 3 dan 4 sedangkan untuk peserta Wanita menempati Lantai 5. Fasilitas tiap kamar asrama yang diberikan cukup lengkap yaitu Air Conditioner, Wifi Internet, LCD Televisi, Pemanas Lantai dan kunci pintu yang menggunakan kombinasi PIN Angka. Dengan banyak nya perangkat yang ada disetiap kamar asrama, kami berpikir bagaimana supaya tiap perangkat tersebut terkoneksi ke Internet sehingga ruangan / kamar di asrama dapat di kontrol dan dimonitoring lewat jarak jauh melalui aplikasi di Android. Contohnya, memonitor berapa suhu di ruangan, mematikan / menghidupkan lampu di ruangan bahkan membuka pintu kamar jarak jauh. Tujuan dari project ini tidak lain untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna dan efisiensi energi ketika ada beberapa perangkat yang aktif / menyala pada saat pengguna tidak berada di kamar. Pada project ini, kami membuat prototype dari mini kamar asrama yaitu terdiri dari lampu, suhu dan pintu dengan keamanan menggunakan kombinasi angka untuk membuka.

Desain sistem diagram dari Sowool Smart Dormitory Room sebagai berikut :



Gambar 3.11 Sistem Diagram Sowool Smart Dormitory Room

Daftar peralatan yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini :

No	Item	Function
1	WeMOS D32PRO Board 	Serve as a controller.
2	Power Supply (Output: 24 Volt) Series: LRS-350-24 	Power Supply Unit
3	DC-DC Step Down (2 PCS) Type: LM2596 	1. Stepped down to 12 V to drive Solenoid. 2. Stepped down to 5V to supply the controller and relay module.
4	Temperature Sensor - DS18B20 	As temperature sensor. This device using one-wire communication.
5	Keypad 4x4 	In this project, keypad serves as door opener. When the key sequence is correct. The door will be open.
6	RFID	RFID also serves as door opener. There is only one RFID card that should

		match the ID.
7	SSR Module (5VDC) 	SSR is used to drive the 220VAC LAMP
8	Relay Module (5VDC) 	Relay module is used to drive the 12VDC Solenoid
9	Solenoid (12 VDC) 	Solenoid serves as door lock.
10	Lamp (22VAC) 	

a. Skenario Hardware :

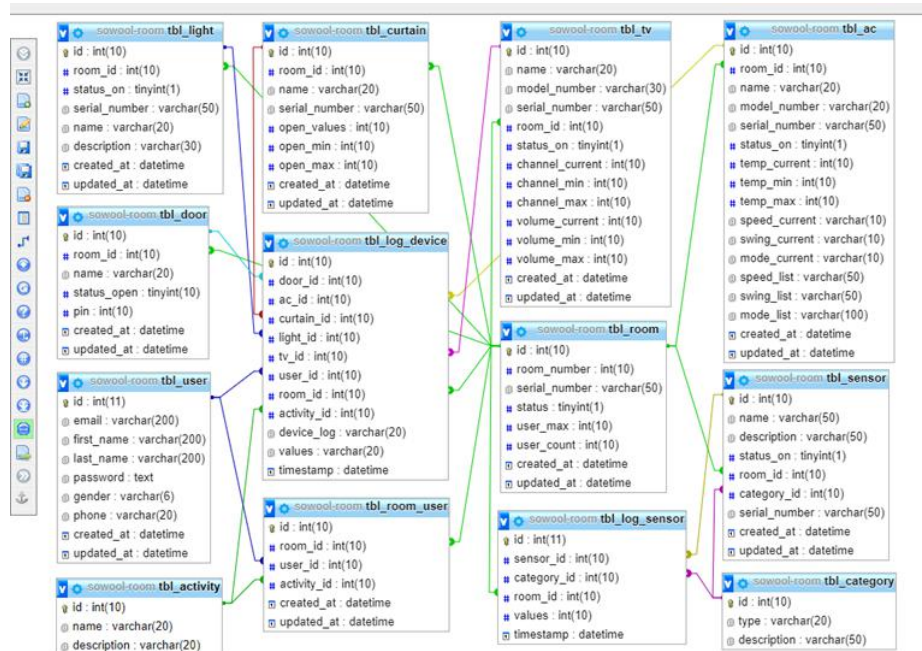
- Always: if there is any RFID Card or Keypad Input Sequence
- Every 3 Seconds: Check if there is any input from Android Application (HTTP-GET for Door and Light)
- Every 5 Seconds: Read temperature sensors and post it to web-server (HTTP-POST)

Source code dari hardware dapat di download di :

https://github.com/nugienug/IoT_SowoolRoom_HW

b. Database :

Untuk tim proyek ini kami menggunakan MySQL sebagai Database di backend service. Kami membuat 13 tabel yaitu diantaranya tbl_light, tbl_door, tbl_curtain, tbl_tv, tbl_ac, tbl_sensor, tbl_room, tbl_user, tbl_activity, tbl_log_device, tbl_room_user, tbl_log_sensor dan tbl_category.

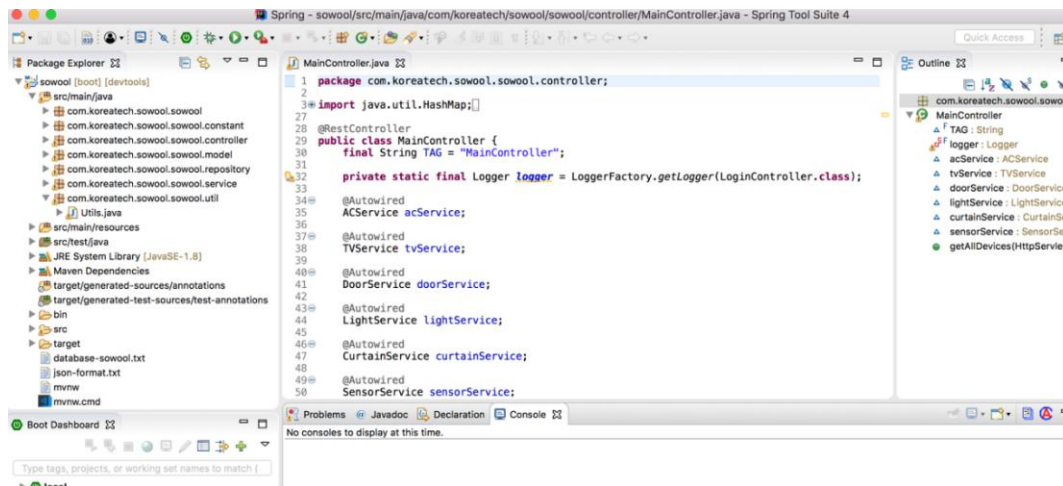


Gambar 3.12 Sistem Diagram Sowool Smart Dormitory Room

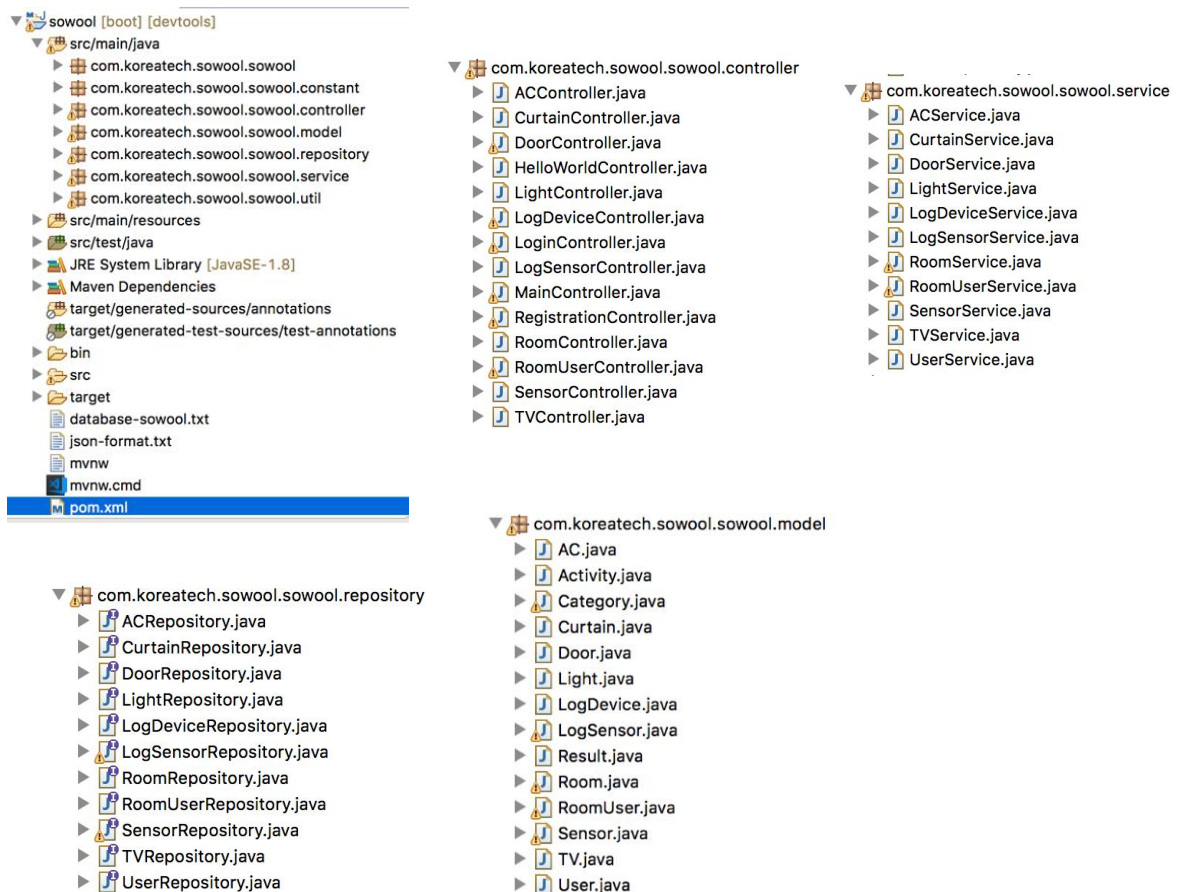
c. Web Service / Back end

Web Service merupakan salah satu bagian terpenting pada proyek ini. Web service menyediakan beberapa 'request' yang dibutuhkan oleh Arduino (Hardware side) dan Android (Client side). Bentuk data yang harus dikembalikan dari web service kepada arduino / android yaitu JSON. Contoh penggunaan web service ini yaitu ketika user ingin mematikan lampu melalui aplikasi Android, kemudian dari Android akan mengirimkan sebuah permintaan status lampu ON = false ke server. Selanjutnya dari server diteruskan ke Hardware dalam hal ini Arduino dan akan diterjemahkan dalam bentuk perintah untuk mematikan lampu.

Pada tim proyek ini kami menggunakan bantuan tools Spring Boot Framework untuk membuat web service. Struktur dari backend service proyek ini sebagai berikut :



Gambar 3.13 Struktur Project Web Service Sowool Smart Dormitory Room



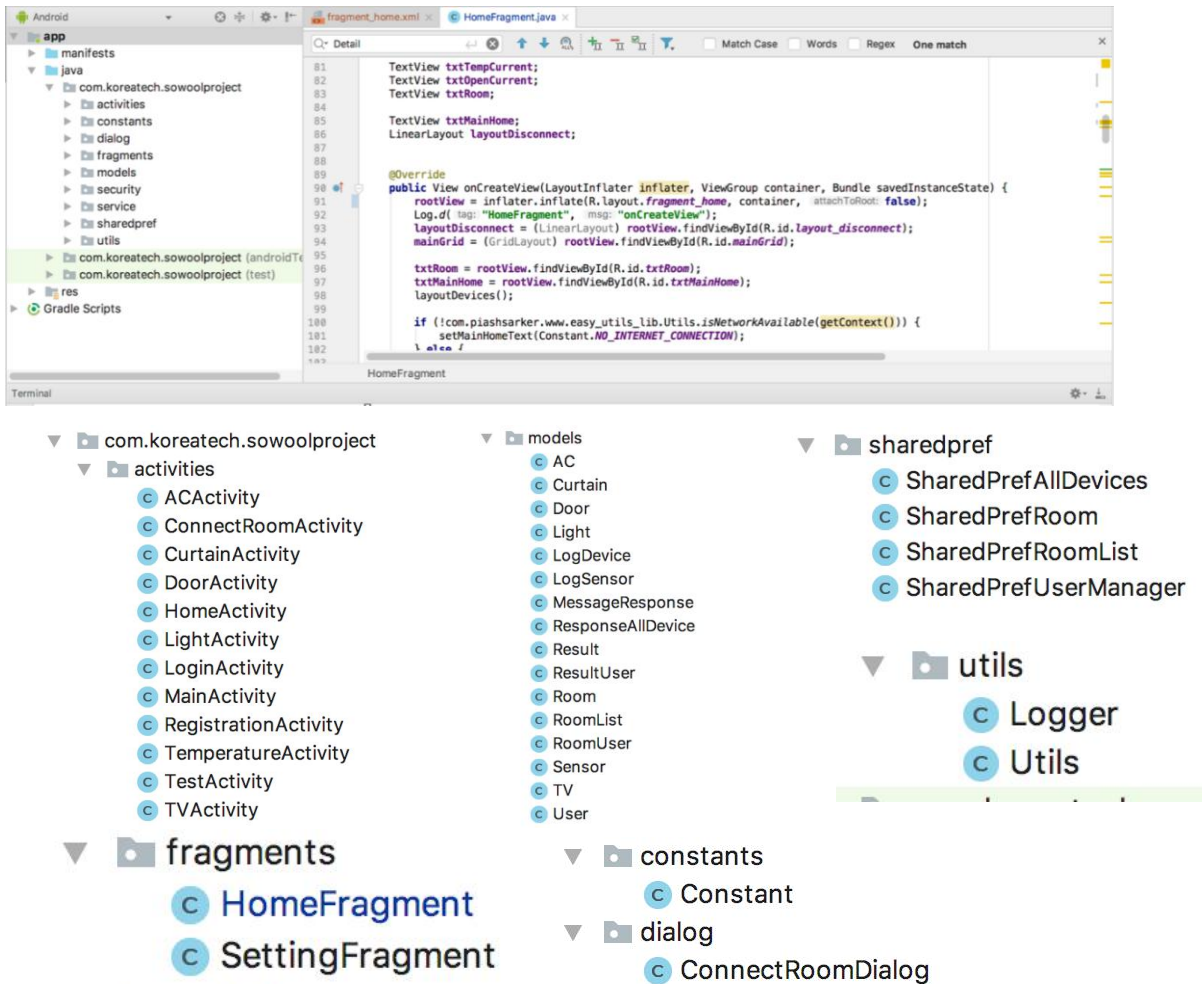
Link source code dari project kami :

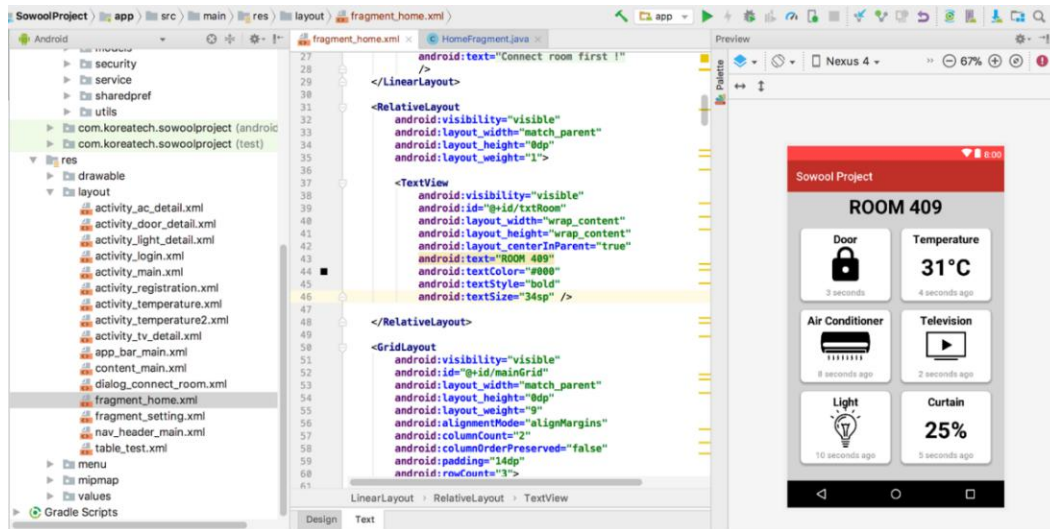
<https://gitlab.com/fyrozal/sowool-project.git>

d. Aplikasi Android

Sowool Smart Dormitory Room membutuhkan aplikasi di sisi client untuk mengontrol atau memonitor ruangan, jadi kami membuat aplikasi berbasis Android. Dalam mengembangkan aplikasi android, kami menggunakan tools dari Android Studio IDE.

Dibawah ini merupakan struktur proyek dari aplikasi Android kami :





Gambar 3.14 Struktur Project Android Sowool Smart Dormitory Room

Link source code dari project kami :

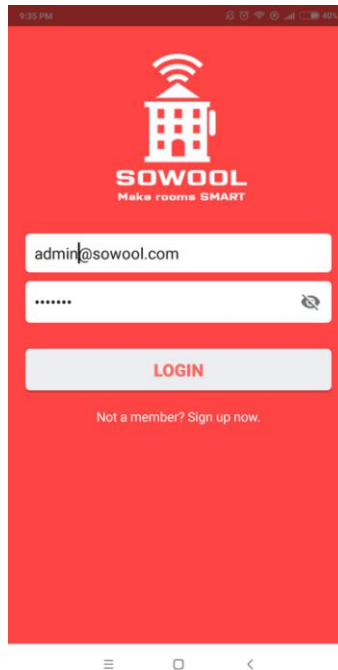
<https://gitlab.com/fyrozal/sowool-project-android.git>

e. Antarmuka Aplikasi Android

● Tampilan Login

Tampilan ini digunakan ketika pengguna ingin login / masuk ke tampilan utama / dashboard

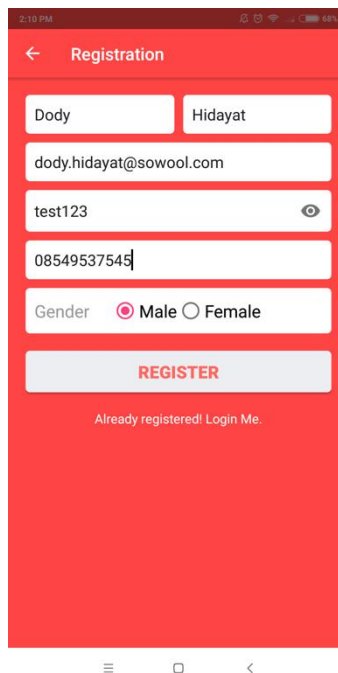
This screen shows that user has to login to enter the home screen / dashboard.



Gambar 3.15 Tampilan Login

- Tampilan Registrasi

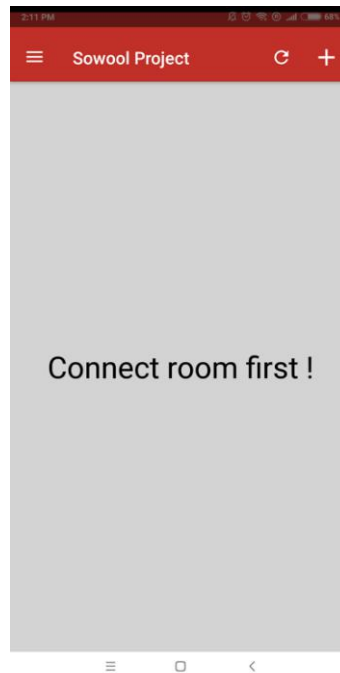
Sebelum menggunakan Aplikasi ini, pengguna harus membuat akun terlebih dahulu dan tampilan ini menunjukkan beberapa field yang harus diisi pengguna dalam membuat akun.



Gambar 3.16 Tampilan Registrasi

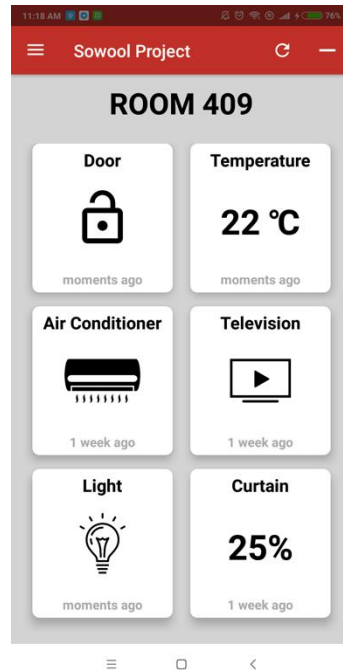
- Menu Utama / Dashboard

Ini merupakan tampilan awal setelah pengguna melakukan login bisa dikatakan tampilan utama / dashboard. Pada pertama kali login, tampilan utama hanya kosong dan tertulis “Connect room first!” yang artinya pengguna harus menghubungkan aplikasi ini dengan ruangan / kamar asrama.



Gambar 3.17 Tampilan Menu Utama / Dashboard ketika belum terhubung kamar

Ketika pengguna berhasil menghubungkan aplikasi dengan ruangan / kamar masing - masing, tampilan utama akan berubah dan akan menampilkan 6 status yaitu Status Pintu, Suhu ruangan, Status AC, Status TV, Status Lampu dan Status Jendela kamar. Semua ditampilkan dalam satu menu utama yaitu dashboard. Pengguna bisa melihat status beberapa perangkat yang ada di ruangnya hanya melalui dashboard pada aplikasi ini. Kemudian ketika pengguna ingin mengontrol seperti mematikan / menhidupkan lampu atau membuka pintu, pengguna dapat menekan salah satu dari perangkat yang tersedia pada dashboard. Nantinya akan muncul tampilan baru dimana pengguna dapat mengontrol perangkat tersebut.



Gambar 3.18 Tampilan Menu Utama / Dashboard setelah terhubung kamar

● Status Lampu

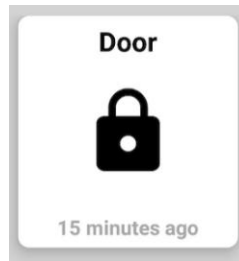
Pada bagian ini menunjukkan status dari lampu apakah hidup atau mati dan terakhir waktu status berubah.



Gambar 3.19 Dashboard Item Status Lampu

● Status Pintu Kamar

Pada bagian menampilkan status pintu kamar apakah terbuka atau dalam kondisi tertutup dan waktu perubahan status.



Gambar 3.20 Dashboard Item Status Pintu Kamar

- Suhu Kamar

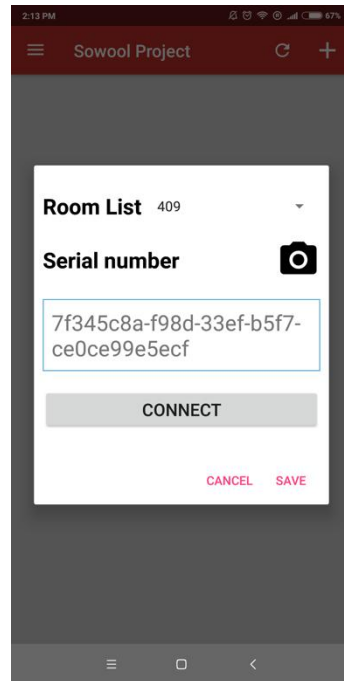
Pada bagian ini menampilkan suhu kamar dalam Celcius.



Gambar 3.21 Dashboard Item Status Suhu Kamar

- Integrasi Aplikasi dengan Kamar

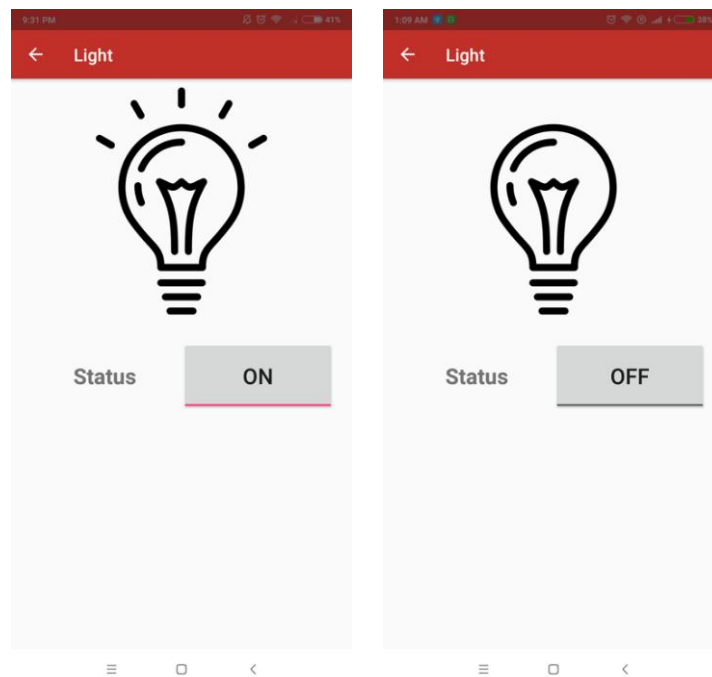
Pengguna yang login untuk pertama kalinya diharuskan untuk menghubungkan akun tersebut dengan kamar yang ditempati dengan cara menekan tombol “+” pada pojok kanan atas di tampilan utama. Pengguna harus memilih satu ruangan / kamar yang tersedia pada Asrama Sowool. Kemudian pengguna harus men-scan unik ID dalam bentuk QR-Code yang diberikan oleh penjaga Asrama. Jika setelah di scan, unik ID tersebut sama dengan room yang dipilih, maka status berhasil akan tampil dan kemudian otomatis kembali ke menu utama. Menu utama akan berubah yang awalnya hanya kosong cuman ada tulisan “Connect room first!”, akan muncul dashboard utama yaitu 6 buah status dari perangkat yang berada di kamar.



Gambar 3.22 Integrasi Aplikasi dengan Kamar

- Tampilan Kontrol Lampu

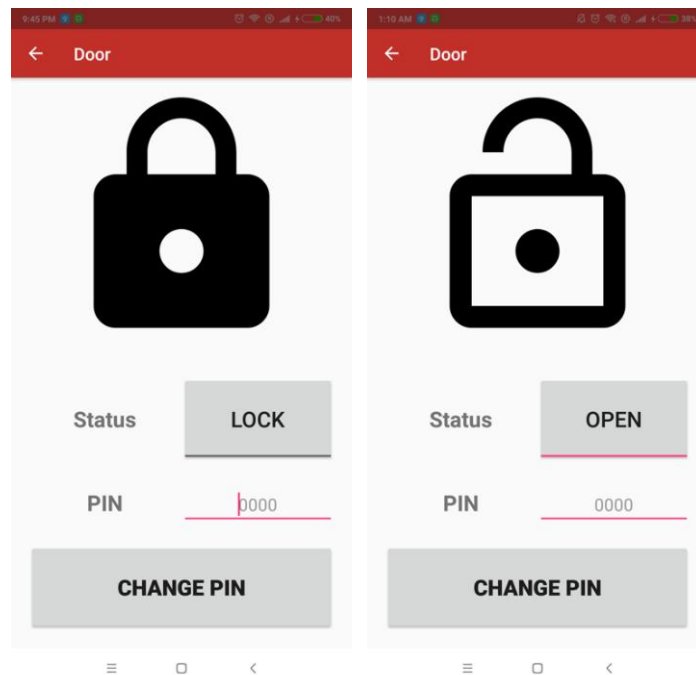
Pada tampilan ini, pengguna dapat mengontrol lampu baik mematikan atau menghidupkan.



Gambar 3.23 Dashboard Kontrol Lampu

- Tampilan Kontrol Pintu

Pada bagian ini, pengguna dapat membuka pintu hanya dari aplikasi.



Gambar 3.24 Dashboard Kontrol Lampu

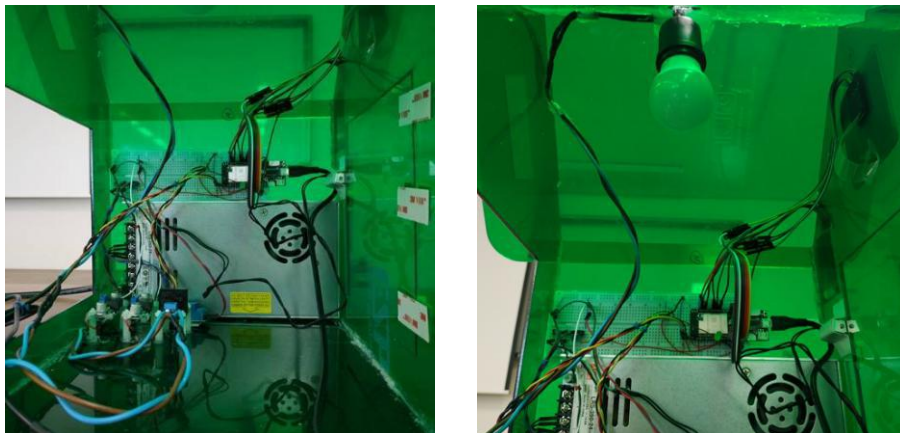
f. Dokumentasi Proses Pengerjaan hingga Presentasi Akhir Tim Proyek

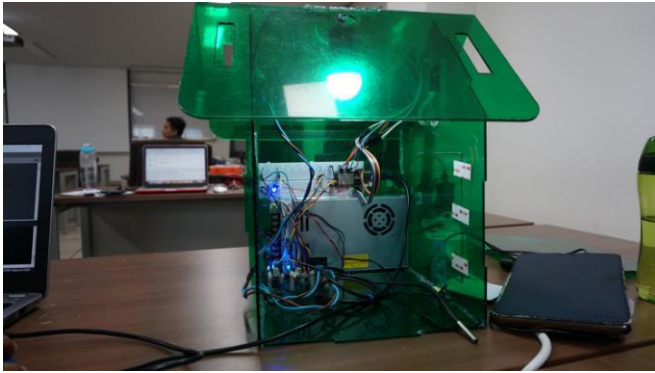
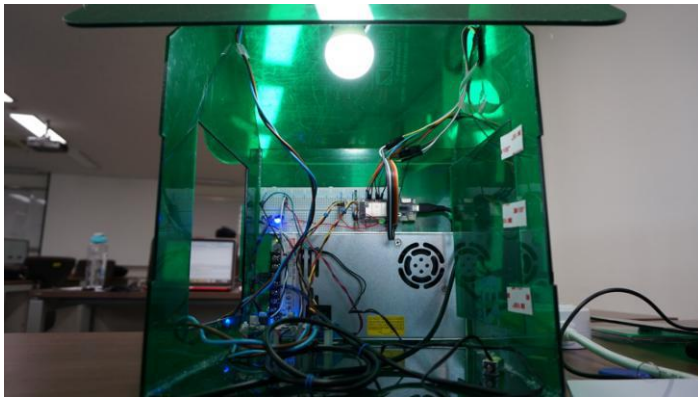




Gambar 3.25 Proses Pengerjaan Tim Project

g. Prototype Sowool Smart Dormitory Room





Gambar 3.26 Prototype Sowool Smart Dormitory Room

h. Presentasi Tim Sowool



Gambar 3.27 Presentasi Final Tim Project

C. Tahap akhir kegiatan

Tahap akhir kegiatan Retooling Vokasi ini yaitu presentasi hasil akhir Tim Project yang telah dikerjakan selama 2 minggu di depan tim penilai.

Sedangkan untuk Tim Kemenristekdikti melakukan proses monitoring dan evaluasi pada tanggal 17 – 20 Oktober 2018 yang diwakili oleh pak Andar dan kawan-kawan. Proses Monev ini memberikan dampak positif bagi Tim Monev dan KemenristekDikti sehingga tahu bagaimana proses pengajaran dan proses pelayanan yang diberikan oleh Host dalam hal ini Koreatech dan mendapatkan banyak masukan atas kegiatan yang luar biasa ini. Kemudian bagi peserta memberikan semangat bahwa pihak kemenristekDikti sangat peduli dan menaruh harapan besar bahwa kompetensi yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan diterapkan di kampus asal nanti sehingga meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Politeknik atau Pendidikan vokasi lainnya.



Gambar 3.28 Monitoring Evaluasi dari Ristekdikti

Setelah itu, dari pihak Koreatech juga mengadakan kegiatan evaluasi dan feedback pada hari terakhir. Pada hari tersebut juga sekaligus penyerahan Laporan Kegiatan Peserta Retooling kepada pihak penyelenggara Korea Tech dan pembagian Sertifikat Pelatihan dari pihak penyelenggara Korea Tech kepada peserta retooling.

Dari peserta membuat laporan kegiatan selama di Korea dan mengunggah ke Web Kemenristekdikti dan menyelesaikan dokumen administrasi. Selanjutnya peserta kembali ke dan melaksanakan deseminasi hasil kegiatan retooling di instansi masing - masing.



Gambar 3.29 Penyerahan Sertifikat oleh KoreaTech kepada Peserta Retooling

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian laporan ini dibuat untuk mendeskripsikan mulai dari tahap awal kegiatan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi hingga selesai. Adapun sebagai penutup dapat dilihat dari kesimpulan dan saran yang dibuat.

Kegiatan beasiswa retooling dosen vokasi tahun 2018 di bidang Internet of Thing Application Programming dilaksanakan di Korea University of Technology and Education (Korea Tech) mulai tanggal 13 Agustus sampai 02 Nopember 2018 telah dilaksanakan dengan baik dan telah diselesaikan dengan diterbitkan Sertifikat of Completion dari Pihak Korea Tech.

Dari segi materi khusus nya IoT Application Programming kepada peserta retooling sudah sesuai dengan Silabus yang diberikan oleh KoreaTech pada awal kegiatan pelatihan. Kami mendapatkan materi teknik (engineering) mulai dasar hingga *advance* secara bertahap dikarenakan basic dari masing - masing peserta yang berbeda-beda. Hasil dari pelatihan ini diharapkan dapat di aplikasikan di tempat tugas / instansi masing-masing peserta untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan memiliki daya saing.

Dari segi penyelenggara, Korea Tech merupakan salah satu perguruan tinggi di Korea Selatan yang mempunyai hal kesamaan dengan perguruan tinggi vokasi di Indonesia dalam hal porsi praktik yang lebih besar daripada teori. Dengan adanya Laboratorium dengan fasilitas teknologi terkini, Korea Tech sangatlah cocok untuk menjadi referensi tempat pelatihan baik Dosen ataupun praktisi-praktisi yang ingin belajar teknologi di Korea.

Pelayanan yang sangat luar biasa mulai dari penjemputan pada saat pertama kali kami datang, pada saat kegiatan berlangsung hingga mengantar kembali ke Bandara pada saat kami pulang, membuat kesan yang sangat positif bagi kami. KoreaTech sebagai penyelenggara telah berhasil mengadakan kegiatan Retooling ini dengan sangat baik dan layak dipilih kembali atau dijadikan referensi sebagai tempat pelatihan kedepannya.

B. Saran

Secara umum program retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang IoT Application Programming dilaksanakan di Korea University of Technology and Education (Korea Tech) telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian ada beberapa catatan yang sekiranya dapat digunakan untuk perbaikan program selanjutnya antara lain:

1. Materi yang dipelajari sangat banyak dengan waktu yang relatif singkat yaitu 10 minggu (2 minggu untuk pengerjaan tim project) menjadi bahan evaluasi untuk tim retooling ristekdikti. Dikarenakan masing-masing peserta dosen memiliki basic pendidikan atau kompetensi yang berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan waktu untuk semacam matrikulasi supaya peserta mempunyai level / frekuensi materi yang sama;
2. Materi IoT Application Programming hanya sebatas fokus pada pembuatan arsitektur sistem IoT atau bisa dikatakan lebih ke arah aplikasi / software. Pada sisi hardware hanya sebatas mempelajari basic dari Arduino atau Rasberry PI. Bahan masukan untuk program retooling ke depannya yaitu silabus / materi retooling juga menyesuaikan kebutuhan Industri saat ini, mungkin ada kelanjutan dari Retooling IoT Application Programming yang diadakan kemarin.
3. Pada saat kegiatan retooling kemarin, kami mendapatkan 2 kali kunjungan sebuah pameran yaitu IoT Exhibition dan Korea Energy Show. Bisa menjadi bahan masukan melobi pihak penyelenggara untuk mengadakan kunjungan ke sebuah Industri yang telah menerapkan / mengembangkan produk IoT.
2. Perlu dipastikan bahwa penyelenggara menyediakan sertifikat kompetensi bukan sekedar sertifikat kehadiran pelatihan sehingga sesuai dengan target program retooling;
3. Untuk tim retooling Ristekdikti perlu ditingkatkan kembali dalam hal administrasi dan komunikasi sehingga peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan secara fokus dan nyaman. Mungkin menjadi masukan kembali untuk menambah SDM dibagian penanggung jawab peserta di masing-masing bidang.

LAMPIRAN

1. Surat – surat ijin pendukung keberangkatan
2. Surat dari Koreatech
3. Visa
4. Sertifikat
5. Dokumentasi dan Foto-Foto

1. Surat – surat ijin pendukung keberangkatan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**
Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270
Telepon : (021) 57946063, Fax : (021) 57946062
Laman : www.kelembagaan.ristekdikti.go.id

SURAT TUGAS

01 AUG 2018

No. 2724/C4/LL/2018

Terkait dengan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi 2018 di bidang Solar cell & PLC engineering serta IoT application programming, yang akan diselenggarakan selama 12 minggu di bulan Agustus-Oktober 2018 di Koreatech, Chungnam-Korea. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menugaskan nama-nama (terlampir) untuk melakukan program kegiatan dimaksud yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 2018 s.d. 4 November 2018.

Adapun kegiatan ini merupakan program prioritas nasional pendidikan tinggi dan merupakan bagian dari revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, untuk peningkatan kualitas dan kapabilitas dosen sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan lembaga perguruan tinggi.

Biaya perjalanan dan uang harian selama kegiatan berlangsung dibebankan pada DIPA anggaran Direktorat Pengembangan Kelembagaan, Ditjen Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Pengembangan
Kelembagaan Perguruan Tinggi

Ridwan
NIP. 19621210 199203 1 001

Tembusan.

1. Dirjen Kelembagaan Iptek, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
3. Kepala Biro KSKP
4. Direktur Politeknik Negeri Bandung
5. Yang bersangkutan

Tabel 1. Peserta Pelatihan Retooling Dosen Luar Negeri ke *Koreatech* Bidang PLC Engineering

No	No. NIDN	Nama	Perguruan Tinggi	Kompetensi Bidang
1	0006037710	Andi Wawan Indrawan	Politeknik Negeri Ujung Pandang	<i>PLC Engineering (Koreatech) Korea</i>
2	0904117902	Muhammad Nadzirin Anshari Nur	Universitas Halu Oleo	
3	0926038601	Fathahillah, S.Pd., M.Eng	Universitas Negeri Makassar	
4	0004057502	Mila Fauziyah	Politeknik Negeri Malang	
5	8827110016	Meilana Siswanto	Politeknik Negeri Jember	
6	1027087605	Elva Susianti	Politeknik Caltex Riau	
7	NN20109013	Indra Ferdiansyah	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	
8	1007047601	Sumantri Kurniawan Risandriya	Politeknik Negeri Batam	
9	0023037306	Rina Luciane Manuhutu	Politeknik Negeri Ambon	
10	0020078206	Robinsar Parlindungan	Politeknik Negeri Bandung	
11	0006106402	Sukandar Sawidin Arsad	Politeknik Negeri Manado	
12	0077102201	Ratna Ika Putri	Politeknik Negeri Malang	
13	0023027905	Ari Permana L	Politeknik Negeri Ambon	
14	0002047503	Abdul Kadir Muhammad	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
15	0004047308	Luwis Herman Laisina	Politeknik Negeri Ambon	

Tabel 2. Peserta Pelatihan Retooling Dosen Luar Negeri ke *Koreatech* Bidang Solar Cell Engineering

No	No. NIDN	Nama	Perguruan Tinggi	Kompetensi Bidang
1	NN15098810	Diah Septi Yanaratri	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	<i>Solar Cell Engineering (Koreatech) Korea</i>
2	0619068202	Ana Ningsih	Politeknik Atmi	
3	0010089201	Moh. Jauhari	Politeknik Negeri Madura	
4	0021126402	Josephin Sundah	Manado State Polytechnic	
5	0021048604	Erik Tridianto	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	
6	0002037606	Yessi Marniati	Politeknik Negeri Sriwijaya	
7	NN06038826	Elka Faizal	Politeknik Negeri Malang	
8	0110098602	Inzar Salfikar	Politeknik Aceh	
9	0017127802	Hasmina Tari Mokui	Universitas Halu Oleo	
10	0025117701	Tresna Dewi	Politeknik Negeri Sriwijaya	

11	0015058104	Wa Ode Siti Nur Alam	Halu Oleo University	
12	0010028006	La Hasanudin	Universitas Halu Oleo	
13	0322028705	Lin Prasetyani	Politeknik Manufaktur Astra	
14	0002107807	Sarma Thaha	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
15	NN29108781	Oktavianus Ardhian Nugroho	Akademi Teknik Mesin Industri Cikarang	

Tabel 3. Peserta Pelatihan Retooling Dosen Luar Negeri ke *Koreatech* Bidang IoT (Internet of Things) Engineering

No	No. NIDN	Nama	Perguruan Tinggi	Kompetensi Bidang
1	NN20089123	Ginanjari Suwasono Adi	Politeknik Negeri Bandung	<i>IOT (Koreatech) Korea</i>
2	0016017601	Muhammad Farman Andrijasa	Politeknik Negeri Samarinda	
3	1005108303	Siti Alsyah	Politeknik Negeri Batam	
4	0001026903	Eko Supriyanto	Universitas Negeri Semarang	
5	0526078801	Nugroho Budi Wicaksono	Politeknik Mekatronika Sanata Dharma	
6	0523018902	Hanifah Rahmi Fajrin	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	
7	8805040017	Rahil Jumiyani	Politeknik Negeri Bandung	
8	0014087701	Asriyadi	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
9	0029079003	Fathurrahmani	Politeknik Negeri Tanah Laut	
10	NN27078989	Zulhaydar Fairozal Akbar	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	
11	0108068304	Ichsan	Aceh Polytechnic	
12	0327027501	Radix Rascalina	Politeknik Manufaktur Astra	
13	0016088402	Halim Fathoni	Politeknik Negeri Lampung	
14	0003128701	Afif Zuhri Arfianto	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	
15	0123019101	Dody Hidayat	Universitas Harapan Medan	
16	1024057701	Sugeng Purwantoro E.S.G.S	Politeknik Caltex Riau	
17	0019048003	Irwan Setiawan	Politeknik Negeri Bandung	
18	0226108301	Muhammad Iqbal Nugraha	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	
19	0006118604	Muhamad Nasir	Politeknik Negeri Bengkalis	
20	0414068802	Deasy Rosanti Nurjannah	Politeknik Tedc Bandung	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon : (021) 57946063, Fax : (021) 57946062

Laman : www.kelembagaan.ristekdikti.go.id

Nomor : 3145 /C.C4/KL/2018

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Permohonan Keberangkatan Luar Negeri Peserta program Beasiswa
Retooling Kompetensi Vokasi Dosen di *Koreatech*, Korea 12 Agustus s.d 4
November 2018

03 AUG 2018

Kepada Yth. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptekdikti (SDID)
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Di Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi, dengan hormat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi selalu berkomitmen untuk secara aktif mendukung berbagai upaya perguruan tinggi dalam membangun kapasitasnya, baik akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang *link and match* dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Pengembangan Kelembagaan, Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi akan mengirimkan 50 dosen vokasi perguruan tinggi Indonesia untuk mengikuti kegiatan beasiswa Retooling kompetensi vokasi dosen pendidikan tinggi Vokasi 2018 di *bidang solar cell, PLC engineering* dan *IoT application programming* yang akan diselenggarakan selama 12 minggu di bulan Agustus- November 2018 di *Koreatech*, Chungnam-Korea. Program ini merupakan program unggulan nasional dan telah memasuki tahun ke-2 penyelenggaraan sebagai bagian dari implementasi revitalisasi Pendidikan tinggi vokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menugaskan nama-nama (terlampir) untuk melakukan program kegiatan dimaksud yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 2018 s.d. 4 November 2018.

Adapun komponen biaya perjalanan dan biaya hidup selama kegiatan berlangsung dibebankan pada DIPA anggaran Direktorat Pengembangan Kelembagaan, Ditjen Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Seksi pengembangan PT Program Vokasi II, ibu Deis Savitri melalui email pkptvokasi@ristekdikti.go.id.

Untuk itu kami mohon Saudara untuk dapat memproses ijin keberangkatan peserta beasiswa Retooling kompetensi vokasi dosen pendidikan tinggi Vokasi 2018 ke *Koreatech*, Korea sesuai dengan prosedur.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Patdono Suwignjo

NIP 195810071986011001

Tembusan:

1. Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti
2. Sekretaris Jenderal Kemristek-Dikti
3. Kepala Biro KSKP
4. Pimpinan PT terlampir
5. Yang bersangkutan

Lampiran.

Tabel 1. Peserta Pelatihan Retooling Dosen Luar Negeri ke *Koreatech* Bidang PLC Engineering

No	No. NIDN	Nama	Perguruan Tinggi	Kompetensi Bidang
1	0006037710	Andi Wawan Indrawan	Politeknik Negeri Ujung Pandang	PLC Engineering (Koreatech) Korea
2	0904117902	Muhammad Nadzirin Anshari Nur	Universitas Halu Oleo	
3	0926038601	Fathahillah, S.Pd., M.Eng	Universitas Negeri Makassar	
4	0004057502	Mila Fauzlyah	Politeknik Negeri Malang	
5	8827110016	Mellana Siswanto	Politeknik Negeri Jember	
6	1027087605	Elva Susianti	Politeknik Caltex Riau	
7	NN20109013	Indra Ferdiansyah	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	
8	1007047601	Sumantri Kurniawan Risandriya	Politeknik Negeri Batam	
9	0023037306	Rina Luciane Manuhutu	Politeknik Negeri Ambon	
10	0020078206	Robinsar Parlindungan	Politeknik Negeri Bandung	
11	0006106402	Sukandar Sawidin Arsad	Politeknik Negeri Manado	
12	0077102201	Ratna Ika Putri	Politeknik Negeri Malang	
13	0023027905	Ari Permana L	Politeknik Negeri Ambon	
14	0002047503	Abdul Kadir Muhammad	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
15	0004047308	Luwis Herman Laisina	Politeknik Negeri Ambon	

Tabel 2. Peserta Pelatihan Retooling Dosen Luar Negeri ke *Koreatech* Bidang Solar Cell Engineering

No	No. NIDN	Nama	Perguruan Tinggi	Kompetensi Bidang
1	NN15098810	Diah Septi Yanaratri	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Solar Cell Engineering (Koreatech) Korea
2	0619068202	Ana Ningsih	Politeknik Atmi	
3	0010089201	Moh. Jauhari	Politeknik Negeri Madura	
4	0021126402	Josephin Sundah	Manado State Polytechnic	
5	0021048604	Erik Tridianto	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	
6	0002037606	Yessi Marniati	Politeknik Negeri Sriwijaya	
7	NN06038826	Elka Faizal	Politeknik Negeri Malang	
8	0110098602	Inzar Salfikar	Politeknik Aceh	
9	0017127802	Hasmina Tari Mokui	Universitas Halu Oleo	
10	0025117701	Tresna Dewi	Politeknik Negeri Sriwijaya	

11	0015058104	Wa Ode Siti Nur Alam	Halu Oleo University	
12	0010028006	La Hasanudin	Universitas Halu Oleo	
13	0322028705	Lin Prasetyani	Politeknik Manufaktur Astra	
14	0002107807	Sarma Thaha	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
15	NN29108781	Oktavianus Ardhan Nugroho	Akademi Teknik Mesin Industri Cikarang	

Tabel 3. Peserta Pelatihan Retooling Dosen Luar Negeri ke *Koreatech* Bidang IoT (Internet of Things) Engineering

No	No. NIDN	Nama	Perguruan Tinggi	Kompetensi Bidang
1	NN20089123	Ginanjari Suwasono Adi	Politeknik Negeri Bandung	<i>IOT (Koreatech) Korea</i>
2	0016017601	Muhammad Farman Andrijasa	Politeknik Negeri Samarinda	
3	1005108303	Siti Alsyah	Politeknik Negeri Batam	
4	0001026903	Eko Supriyanto	Universitas Negeri Semarang	
5	0526078801	Nugroho Budi Wicaksono	Politeknik Mekatronika Sanata Dharma	
6	0523018902	Hanifah Rahmi Fajrin	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	
7	8805040017	Rahil Jumiyani	Politeknik Negeri Bandung	
8	0014087701	Asriyadi	Politeknik Negeri Ujung Pandang	
9	0029079003	Fathurrahmani	Politeknik Negeri Tanah Laut	
10	NN27078989	Zulhaydar Fairozal Akbar	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	
11	0108068304	Ichsan	Aceh Polytechnic	
12	0327027501	Radix Rascalia	Politeknik Manufaktur Astra	
13	0016088402	Halim Fathoni	Politeknik Negeri Lampung	
14	0003128701	Afif Zuhri Arfianto	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	
15	0123019101	Dody Hidayat	Universitas Harapan Medan	
16	1024057701	Sugeng Purwantoro E.S.G.S	Politeknik Caltex Riau	
17	0019048003	Irwan Setiawan	Politeknik Negeri Bandung	
18	0226108301	Muhammad Iqbal Nugraha	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	
19	0006118604	Muhamad Nasir	Politeknik Negeri Bengkalis	
20	0414068802	Deasy Rosanti Nurjannah	Politeknik Tedc Bandung	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3321.02/PL14/TU/2018

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Zainal Arief
NIP	:	196701281990031002
Pangkat/Gol	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama	:	Zulhaydar Fairozal Akbar
NIP	:	-
Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tk.1 (III/b)
Jabatan	:	Dosen Program Studi Teknologi Game Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Untuk mengikuti Pelatihan pada bidang IoT Application Programming program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi pada bulan Agustus s.d November 2018 (12 minggu) di Korea University of Technology and Education (Korea Tech), Korea Selatan. Pembiayaan kegiatan tersebut ditanggung oleh Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan pada panduan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah pelaksanaannya.

Surabaya, 13 Juli 2018
Direktur

Zainal Arief
NIP. 196701281990031002



Nomor Telephone 24 jam untuk Bantuan Medis Darurat
24 hours Emergency Medical Assistance Hotline Service:
+6221 299 72 999
Customer Contact Center 14061
customer@sompo.co.id

PT Sampo Insurance Indonesia
Mayapada Tower 2, 19th Fl | Jl. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta 12920 Indonesia
www.sompo.co.id

ASURANSI PERJALANAN Travel First IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLICY CERTIFICATE

IN F O R MASI PE MEGANG POLIS POL ICY H O L D E R I N F O R M A T I O N

Nomor Polis <i>Policy Number</i>	: D00115180600002
Nama Pemegang Polis <i>Policy Holder Name</i>	: Group Korea Harmoni
Periode Polis <i>Policy Period (DD/MM/YYYY)</i>	: 12/08/2018 – 03/11/2018
Polis Diterbitkan <i>Policy Issues (DD/MM/YYYY)</i>	: 09/08/2018
Area <i>Region</i> / Negara Tujuan <i>Destination</i>	: B / South Korea
Paket Yang Dipilih <i>Selected Package</i>	: Elite - Dual Plan
Untuk rincian manfaat, silahkan merujuk pada bagian Daftar Manfaat for details of the benefits, please refer to the table of benefit.	
Premi & Biaya Polis <i>Premium & Policy Cost</i>	: IDR. 103,401,840
Jumlah Tertanggung <i>Total Insured</i>	: 48 Insureds
Tabel Nama Tertanggung <i>Name Table Insured</i>	: attached

Detail mengenai manfaat, syarat dan ketentuan dalam polis ini dapat dilihat di Polis Asuransi TravelFirst
Details of all benefits, terms and conditions under this policy are set out in TravelFirst Insurance Policy.

Jakarta, 09 Agustus 2018

Bea Materai Lunas IDR
6.000 Stamp Duty Paid IDR
6,000

Catatan penting:

- Khusus Area* B & C (plan Elite, Deluxe and Classic) mendapatkan perlindungan layanan medis dengan nilai lebih dari 30.000 euro dan memenuhi persyaratan EU Visa code.
- Sertifikat polis ini memberikan informasi lengkap mengenai Asuransi perjalanan TravelFirst Anda yang dijamin oleh PT Sampo Insurance Indonesia.
- Sertifikat ini merupakan bagian dari dokumen asuransi Anda dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di buku polis.
- Sertifikat ini merupakan dokumen resmi dari PT Sampo Insurance Indonesia yang diproses secara elektronik dan disajikan sesuai dengan aslinya sehingga tidak memerlukan tanda tangan dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

Important note:

- Especially for the B & C Area* (plan Elite, Deluxe and Classic) get medical coverage with value more than of 30,000 euro, and qualify under the EU Visa code.
- This is to provide details of your Travel First Insurance underwritten by PT Sampo Insurance Indonesia.
- It forms part of your Insurance document and become an integral part subject to the terms & conditions of the Master Policy book.
- This Policy Certificate is an official document of PT Sampo Insurance Indonesia which is electronically processed and presented exactly as the original and therefore no signature is required and serves as a valid evidence.

Area A : ASEAN, Macau, Taiwan, Hong Kong, CHINA (excluding Tibet)

Area B : Schengen, Europe, Australia, India, Japan, New Zealand, South Korea, Sri Lanka and all countries listed under Area A

Area C : Schengen, Worldwide except UN Sanctioned Countries: Afghanistan, Democratic Republic of the Congo,

Eritrea, Guinea Bissau, Haiti, Iran, Iraq, Kenya, Lebanon, Liberia, Libya, Nigeria, North Korea, Rwanda,

Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Zimbabwe, Angola, and other updated countries.



Nomor Telephone 24 Jam untuk Bantuan Medis Darurat
24 hours Emergency Medical Assistance Hotline Service:
+6221 299 75 999
Customer Contact Center 54061
customer@sompo.co.id

PT Sompo Insurance Indonesia
Mayapada Tower 2, 19th Fl. | Jl. Jend. Sudirman Kav.27
Jakarta 12920 Indonesia
www.sompo.co.id

NAME LIST OF PARTICIPANT

IKHTISAR PER TANGGUNG AN POLICY CERTIFICATE

INFORMASI PEMEGANG POLIS POLICY HOLDER INFORMATION

Nama Tertanggung Insured Names	Tanggal Lahir Date of Birth	ID No. (Passport/KTP/KITAS)
Ginanjar Suwasono Adi	20-Aug-1991	A7805998
Muhamad Faman Andrijasa	16 Jan 1976	B9804902
Siti Aisyah	5-Oct-1983	B9817234
Eko Supriyanto	01-Feb-1969	B1489844
Nugroho Budi Wicaksono	26-Jul-1988	C0235587
Hanifah Rahmi Fajrin	23-Jan-1989	A7982138
Rahil Jumiyani	2-Mar-1990	B9173069
Asriyadi	14-Aug-1977	B9787043
Fathurrahmanl	29-Jul-1990	B1316784
Zulhaydar Fairozal Akbar	27-Jul-1989	A7628603
Ihsan	8-Jun-1983	C0078972
Radix Rascalia	27-Feb-1975	A8808153
Afri Zuhri Arlanto	3-Dec-1987	C0121589
Dody Hidayat	23-Jan-1991	B7483656
Sugeng Purwanto Edy Suranta G.S	24-May-1977	B6410351
Iwan Setiawan	19-Apr-1980	C0146635
Muhammad Iqbal Nugraha	26-Oct-1983	B9528105
Muhamad Nasir	06-Nov-1986	C0031356
Deasy Rosanti Nurjannah	14-Jun-1988	C0163754
Diah Septi Yanaratri	15-Sep-88	C0124562
Ana Ningsih	19-Jun-82	B8532283
Moh. Jauhari	8-Oct-92	B0269420
Josephin Sundah	21-Dec-64	A8858230
ERIK TRIDIANO	21-Apr-86	B1472808
Yessi Marniati	3-Feb-76	C0006454
ELKA FAIZAL	3-Jun-88	A8950480
Inzar Salfikar	9-Oct-86	C0078512
Haamina Tari Mokul	17-Dec-78	B0429263
Tresna Derai	25-Nov-77	B55895437
Wa Ode Siti Nur Alam	15-May-81	B7724807
LA HASANUDIN	2-Oct-80	B9812404

Lin Prasetyanti	22-Feb-87	C0183092
Sama Thaha	10-Feb-78	B9362363
Oktavianus Ardhian Nugroho	29-Oct-87	B3545967
Andi Wawan Indrawan	06-Mar-77	B9776520
Muhammad Nadzirin Anehari Nur	04-Nov-79	A7989612
FathahBih, S.Pd., M.Eng	26-Mar-86	B8923197
Mia Fauziyah	4-May-75	B0091088
Mellana Siswanto	1-May-76	C0118574
Eha Susianti	27-Aug-76	B1397413
Indra Ferdiansyah	20-Oct-90	C0268938
Sumantri Kurniawan Risandiya	07-Apr-76	B5578176
Rina Luciane Manuhutu	23-Mar-73	B8744862
Robinsar Perlindungan	20-Jul-82	B6006584
Sukandar Sawidin Anadi	06-Oct-64	A7263537
Ratna Ika Putri	22-Oct-77	B0267502
ARI PERMANA L.	23-Feb-79	B7460644
Lewis Herman Lalsina	04-Apr-73	B8744933

2. Surat dari Koreatech



Date: July 16, 2018

Dear invited trainees,

It is with great pleasure that Korea University of Technology and Education (KOREATECH) would like to invite you to the "Capacity Building Program for TVET Lecturers of Indonesia" as one of the following programs of "Job Execution on Overseas Vocational Competences Re-tolling Scholarship Program for Lecturer of Vocational Higher Education 2018".

Based on the contract between the Indonesian government (Ministry of Research, Technology and Higher Education of Indonesia) and KOREATECH, this program will be implemented by KOREATECH for 12 weeks (Aug. 13~Nov. 3, 2018) in Korea.

We cordially invite to you to join this training program to develop your skills.

Yours sincerely,

Prof. Haiwoong Park

Vice President for External Affairs

Korea University of Technology and Education (KOREATECH)



Invitees enclosed/attached (total 50 trainees)

[Attached 1]

List of Participants for IoT Application Programing

Name	Gender	Date of Birth
Ginanjari Suwasono Adi	M	20-Aug-1991
Muhammad Farman Andrijasa	M	16-Jan-1976
Siti Aisyah	F	5-Oct-1983
EKO SUPRIYANTO	M	1-Feb-1969
Nugroho Budi Wicaksono	M	26-Jul-1988
Hanifah Rahmi Fajrin	F	23-Jan-1989
Rahil Jumiyani	F	2-Mar-1990
Asriyadi	M	14-Aug-1977
Fathurrahmani	M	29-Jul-1990
Zulhaydar Fairozal Akbar	M	27-Jul-1989
ICHSAN	M	8-Jun-1983
Radix Rascalina	M	27-Feb-1975
Halim Fathoni	M	16-Aug-1984
AFIF ZUHRI ARFIANTO	M	3-Dec-1987
DODY HIDAYAT	m	23-Jan-1991
Sugeng Purwantoro E.S.G.S	M	24-May-1977
Irwan Setiawan	M	19-Apr-1980
Muhammad Iqbal Nugraha	M	26-Oct-1983
Muhamad Nasir	M	6-Nov-1986
Deasy Rosanti Nurjannah	F	14-Jun-1988

[Attached 2]

List of Participants of PLC Engineering

Name	Gender	Date of Birth
Andi Wawan Indrawan	M	06-Mar-1977
MUHAMMAD NADZIRIN ANSHARI NUR	M	04-Nov-1979
Fathahillah, S.Pd., M.Eng	M	26-Mar-1986
Mila Fauziyah	F	04-May-1975
Meilana Siswanto	M	01-May-1976
Elva Susianti	F	27-Aug-1976
Indra Ferdiansyah	M	20-Oct-1990
Sumantri Kurniawan Risandriya	M	07-Apr-1976
Rina Luciane Manuhutu	F	23-Mar-1973
Robinsar Parlindungan	M	20-Jul-1982
Sukandar Sawidin Arsad	M	06-Oct-1964
Ratna Ika Putri	F	22-Oct-1977
ARI PERMANA L	M	23-Feb-1979
Abdul Kadir Muhammad	M	02-Apr-1975
Luwis Herman Laisina	M	04-Apr-1973

[Attached 3]

List of Participants of Solar Cell Engineering

Name	Gender	Date of Birth
Diah Septi Yanaratri	F	15-Sep-1988
Ana Ningsih	F	19-Jun-1982
Moh. Jauhari	M	10-Aug-1992
Josephin Sundah	F	21-Dec-1964
ERIK TRIDIANTO	M	21-Apr-1986
Yessi Marniati	F	02-Mar-1976
ELKA FAIZAL	M	06-Mar-1988
Inzar Salfikar	M	10-Sep-1986
Hasmina Tari Mokui	F	17-Dec-1978
Tresna Dewi	F	25-Nov-1977
Wa Ode Siti Nur Alam	F	15-May-1981
LA HASANUDIN	M	10-Feb-1980
Lin Prasetyani	F	22-Feb-1987
Sarma Thaha	F	02-Oct-1978
Oktavianus ardhian nugroho	M	29-Oct-1987



LETTER OF INTENT TO COLLABORATE ON THE OVERSEAS NON-DEGREE VOCATIONAL COMPETENCE
RETOOLING SCHOLARSHIPS PROGRAM FOR LECTURER OF VOCATIONAL HIGHER EDUCATION

BETWEEN THE PARTIES

DIRECTORATE OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT AFFAIRS FOR HIGHER EDUCATION, DIRECTORATE
GENERAL OF INSTITUTIONAL FOR SCIENCE, TECHNOLOGY HIGHER EDUCATION, MINISTRY RESEARCH
TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION REPUBLIC OF INDONESIA

AND

KOREATECH

This LOI dated effective April 2018 and shall remain in force for period of 1 (one) year established the guidelines to training based competence to qualifications which aimed to improve the quality of selected lecturers of vocational programs in Indonesia between (1) Directorate Of Institutional Development Affairs For Higher Education, Directorate General Of Institutional For Science, Technology and Higher Education, Ministry Research, Technology, and Higher Education, Republic Of Indonesia (DGASTHE-MORTHE) and (2) Koreatech, KOREATECH jointly referred to as parties.

SCOPE OF EDUCATIONAL COOPERATION BETWEEN Directorate Of Institutional Development Affairs For Higher Education, Directorate General Of Institutional For Science, Technology and Higher Education, Ministry Research, Technology, and Higher Education, Republic Of Indonesia and Koreatech, KOREATECH are as follow

- (1) Directorate Of Institutional Development Affairs For Higher Education, DGASTHE-MORTHE and Koreatech, KOREATECH agree to explore a collaboration on the implementation of competency based training for lecturers of vocational programs.
- (2) The training program has been developed by Koreatech aimed at improving the quality of selected lecturers of vocational programs in Indonesia in accordance with their respective regional potentials, updating the latest knowledge, hard skill, and competence on the selected priority areas, improving the soft-skill, ethics and communication quality of lecturers through apprenticeship.
- (3) Directorate Of Institutional Development Affairs For Higher Education, DGASTHE-MORTHE and Koreatech, KOREATECH has discussed collaborating on the Section of the Overseas Non-Degree Training Vocational for Retooling Competence Scholarships Program For Lecturer Of Vocational Higher Education program planned to start in July - Oct 2018.

PROGRAM NAME	Solar Cell Engineering, PLC Engineering, IoT Application Programing
PROGRAM DURATION	12 week
LOCATION	Koreatech

Program commencement	July - Oct 2018
----------------------	-----------------

Courses	Solar Cell Engineering, PLC Engineering, IoT Application Programing
Courses	The training curriculum consists of engineering and HRD courses. All subjects are designed to keep up with the 4th Industrial Revolution
Certification	CoC by KOREATECH

TRAINING PREMISES

The training shall be conducted at the Koreatech, KOREATECH.

REPRESENTATIVES

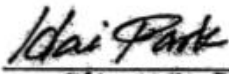
To properly and effectively manage and administer an academic collaboration on the tailored Solar Cell Engineering, PLC Engineering, IoT Application Programing program, each party must assign a "Person in Charge" to manage academic, operational and logistical issues for the facilitation of the collaboration and training.

FINANCING

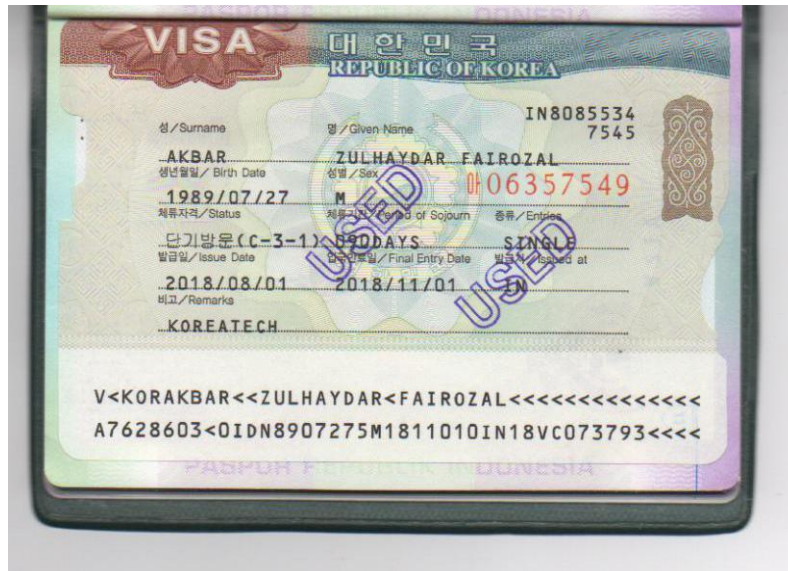
- (1) Directorate Of Institutional Development Affairs For Higher Education, DGASTHE-MORTHE and Koreatech agree on a fair reimbursement level for syllabus and teaching material development and tutoring for the Solar Cell Engineering, PLC Engineering, IoT Application Programing program. Directorate Of Development, Directorate General Of Institutional For Science, Technology Higher Education Ministry Research, Technology, and Higher Education, Republic Of Indonesia will cover economy class airfare tickets and provide accommodation for selected lecturers during the duration of the Solar Cell Engineering, PLC Engineering, IoT Application Programing program.
- (2) The Parties will explore to setup a governing board that meets physically or virtually at least one (1) time a year to review the progress of an established collaborated and to guide its focus or content.
- (3) In witness where of this LOI has been signed by two proper officials of each organization:



Name: Ridwan
Designation: Director
Date: April 2018


Name: HAZWONG PARK
Designation: V.P. for External Affairs
Date: 17 April 2018

3. Boarding Pass dan Visa



4. Sertifikat



Training Program Contents

■ Course : IoT Application Programming

■ Name : Zulhaydar Fairozal Akbar

No	Program Contents	Time(hr)	Lecturer
1	Introduction to IoT Systems	10	Pil-June, Pak
2	Microcontroller for IoT Systems	20	Pil-June, Pak
3	Fundamental Java Programming	20	Ji-Hee, Seo
4	Advanced Java Programming	20	Dong-Hun, Lee
5	IoT System Architecture	40	Jay-Young, Jung
6	Database for IoT Systems	20	Dong-Hun, Lee
7	Server Programming for IoT Systems	20	Ji-Hee, Seo
8	Android Application for IoT Systems	20	Jay-Young, Jung
9	Team Project Development for IoT Systems	30	Jay-Young, Jung
10	Industrial Field Trip(Exhibition)	10	Jin-Sung, Kim
	Sub-Total	210	
11	Teaching & Learning Method	12	Ta-Mi, Im
12	Training Evaluation Method	17	Woo-Cheol, Kim
13	Instructional Material Development	18	Suk, Hwang
14	Introduction to Korea TVET	5	Jong-Kil, Park
	Sub-Total	52	
	Total	262	

■ Confirmed by Training Program Manager : Jin-Sung, Kim 
Team Manager, New Technology Education Center,
HRDI of KOREATECH

5. Dokumentasi Kegiatan





